軟體品質與測試

第 5 章：黑箱測試、等價分割與屬性基礎測試 (PBT)

授課教師：薛念林 教授

> 系統內部就像一個黑盒子，我們不探究它「如何做」，
> 而是嚴格驗證它在各種極端輸入下，究竟「做了什麼」。
> 錯誤永遠隱藏在角落——掌握邊界與等價，方能以最小成本擊中最多缺陷。

本章重點導讀 (Key Highlights)

🧭 核心概念與輸入域劃分

- **5.1 黑箱測試本質與核心思想：**
  - 黑箱 vs. 白箱思維、窮舉之不可能、Glenford Myers 測試哲學
- **5.2 單元測試與 JUnit 5 快速入門：**
  - 3A 原則、@Test 基礎、內容值等價 vs. 記憶體同一性 (CCQ 1)
  - 🧪 *Lab: CalculatorTest & 基礎斷言操作*
- **5.3 邊界值分析 (Boundary Value Analysis, BVA)：**
  - 單一錯誤假設、獨立與最壞情況、@ValueSource 與 assertAll (CCQ 2)
  - 🧪 *Lab: Triangle 邊界檢查與數值邊界練習*
- **5.4 等價類分割測試 (Equivalence Partitioning, EP)：**
  - 有效/無效類、單一無效原則、assertThrows 與 @CsvSource (CCQ 3)
  - 🧪 *Lab: ParamDemoTest 等價資料驅動與練習*
- **5.5 全成對組合測試 (Pairwise / All-Pairs)：**
  - 2-Way 交互作用、AllPairs4J 與 @TestFactory 動態工廠 (CCQ 4)
  - 🧪 *Lab: LoanCalculatorPairwiseTest 動態展開*

📐 結構、情境與前沿測試

- **5.6 案例優化與分類樹方法 (CTM)：**
  - Daimler-Benz 分類樹、@DisplayName 繁中活規格與 @Nested (CCQ 5)
  - 🧪 *Lab: DisplayNameTest 與分類樹規格映射*
- **5.7 因果圖法與決策表測試 (Decision Table)：**
  - 布林邏輯網絡、CAR 表化簡、決策表直出 CSV 與多動作斷言 (CCQ 6)
  - 🧪 *Lab: 促銷決策表直出與多重驗收練習*
- **5.8 狀態轉換測試 (State Transition Testing)：**
  - 航空訂票狀態機、@BeforeEach 狀態重置與 @Nested 狀態建模 (CCQ 7)
  - 🧪 *Lab: StackTest 物件狀態機與例外練習*
- **5.9 使用案例與情境測試 (Use Case Testing)：**
  - 基本流、替代流與例外流測試矩陣
  - 🧪 *Lab: ATM 提款交易與連續錯誤鎖卡防衛練習*
- **5.10 經驗基礎測試：錯誤猜測與探索性測試：**
  - 缺陷防禦清單、探索性測試 (ET) 與任務段管理 (SBTM)
  - 🧪 *Lab: 破壞性邊界探針與畸形輸入防護練習*
- **5.11 屬性基礎測試 (PBT) 與 變質測試 (Metamorphic)：**
  - 數學不變量規格 (jqwik)、四大變質關係 (MR) 與 LLM 評測 (CCQ 8)
  - 🧪 *Lab: 隨機測資收縮與搜尋引擎變質對稱性*

5.1 黑箱測試本質與核心思想

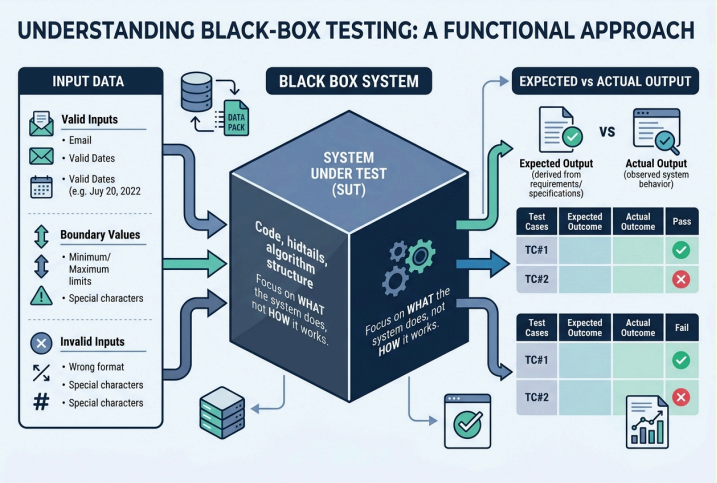
> 「不窺探程式碼內部結構，純粹依據規格契約驗證系統外顯行為。
> 面對無限的輸入空間，以科學化工程方法獵捕邊界缺陷。」

黑箱測試 (Black-Box Testing) 概念架構

> 💡 黑箱測試（功能測試/規格測試）聚焦於系統「做什麼 (What)」，而非「如何做 (How)」。

📦 黑箱測試三大核心要件

- **1. 測試輸入 (Input Data)：**
  - 涵蓋合法資料 (Valid Inputs)、邊界極端值 (Boundary Values) 與格式錯誤的非法資料 (Invalid Inputs)。
- **2. 受測系統 (System Under Test, SUT)：**
  - 內部原始碼與資料結構對測試人員隱藏（不透明黑盒），完全依據介面規格操作。
- **3. 輸出驗證 (Expected vs. Actual Output)：**
  - 比對實際輸出與需求規格所定義之預期結果是否完全吻合。



黑箱測試 vs. 白箱測試：思維與視野對比

> 💡 黑箱與白箱並非對立，而是軟體品質保證中視角互補的兩大支柱。

📦 黑箱測試（Black-Box / 規格導向）

- **測試依據**：需求規格書（SRS）、使用者合約與介面定義。
- **核心關注**：「What」——系統是否達成承諾的外顯功能。
- **關鍵優勢**：
  - 測試與內部實作徹底解耦，**內部重構、效能優化時測試零破壞**。
  - 能站在終端使用者角度發現規格設計上的矛盾。
- **盲點局限**：
  - 無法發現隱藏在內部但規格未提及的後門或冗餘死碼。

🔍 白箱測試（White-Box / 結構導向）

- **測試依據**：原始程式碼、控制流圖（CFG）與邏輯分支。
- **核心關注**：「How」——程式碼內部每一行分支與條件是否被執行。
- **關鍵優勢**：
  - 精準衡量覆蓋率（語句、分支、路徑覆蓋），捕捉未預期死碼。
  - 能發現記憶體洩漏、空指標與未初始化變數。
- **盲點局限**：
  - **無法發現遺漏的需求 (Missing Requirements)**——規格漏寫的功能，程式碼沒有，白箱測試覆蓋率 100% 也測不出來！

黑箱測試的終極挑戰：窮舉測試之不可能

> 💡 軟體測試第一公理：Exhaustive Testing is Impossible（窮盡測試是不可能的）！

💥 輸入空間的組合爆炸 (Combinatorial Explosion)

- **看似簡單的加法函式**：
  - 一個雙整數加法 `int add(int a, int b)`。
  - 32 位元整數空間：$2^{32} \times 2^{32} = 2^{64} \approx 1.84 \times 10^{19}$ 種輸入組合！
- **時間代價**：
  - 假設極速測試機每秒能跑 **10 億次 (1 GHz)** 測試；
  - 窮舉測完這一個加法函式需要：**584 年**！
- **盲目測試的無效性**：
  - 隨機抽樣百萬個案例，對如此龐大的空間而言依然是九牛一毛，極容易漏掉關鍵缺陷。

🎯 黑箱工程方法的真正使命

- **測試的核心智慧**：
  - 「在有限的時間與成本下，**以最小代表性測試子集，捕捉最大缺陷機率**」。
- **科學化子集選取策略**：
  - **5.3 邊界值分析 (BVA)**：鎖定極易出錯的臨界邊界。
  - **5.4 等價類分割 (EP)**：代表點取代全集合，避免重複無效測試。
  - **5.5 全成對測試 (Pairwise)**：以成對覆蓋破解多維度組合爆炸。
  - **5.7 決策表測試**：釐清錯綜複雜的商務規則制約。
  - **5.8 狀態機測試**：驗證有記憶系統的時序與生命週期。

軟體測試之父：Glenford J. Myers

> 💡 1979 年出版《The Art of Software Testing》，奠定黑箱測試、等價分割與邊界值分析的理論基石。

- **測試哲學的革命性定義**：
  - 「**測試是為了發現錯誤而執行程式的過程**，而不是為了證明程式沒有錯誤。」
  - 破除「測試通過即系統完美」的迷思，將測試從被動驗收昇華為積極尋找缺陷的工程學。
- **黑箱測試三大經典方法奠基者**：
  - 率先系統化定義 **等價類分割 (EP)**、**邊界值分析 (BVA)** 與 **錯誤猜測 (Error Guessing)**。
  - 主張「測試案例必須包含**預期輸出**」，否則測試員容易將錯誤輸出誤認為正常。
- **經典範例：三角形問題 (The Triangle Problem)**：
  - 提出聞名全球的「三邊長判斷三角形」測試題目，揭示最簡單的規格也常隱藏大量邊界與例外漏洞。



Glenford J. Myers (格倫福德·邁爾斯)
Author: The Art of Software Testing

5.2 單元測試與 JUnit 5 快速入門

> 「設計 ➔ 寫測試 ➔ 寫程式 ➔ 自動回歸。
> 讓測試成為可重複執行的安全防護網。」

為什麼需要自動化單元測試？與 3A 原則

💡 手動點擊驗收耗時且無法回歸；自動化測試以毫秒級速度驗證最小程式單元（類別或函式）。

🔄 Test-First 測試驅動思維

- **傳統開發**：
  - 設計 ➔ 寫程式 ➔ 手動測試 ➔ 害怕修改重構。
- **現代軟體工程 (Test-First / 3A)**：
  - 先根據規格設計測試案例，再撰寫程式碼；
  - 隨著程式逐步完善，測試案例從紅燈（失敗）全數轉為綠燈（通過）！
- **可重複回歸性 (Regression)**：
  - 每次改動程式碼，一鍵自動重跑數千個單元測試，秒級確認舊功能未被破壞。

📐 單元測試三大步驟：3A 原則

- **1. Arrange (安排準備)**：
  - 建立受測物件實體、準備測試輸入參數與環境。
- **2. Act (執行呼叫)**：
  - 呼叫待測方法，獲取系統的實際回傳值或激發動作。
- **3. Assert (驗證結果)**：
  - 比對實際輸出與預期規格是否完全一致。

```
// 1. Arrange: 準備計算機實體
Calculator calc = new Calculator();
// 2. Act: 執行加法
int result = calc.add(2, 3);
// 3. Assert: 驗證輸出是否為 5
assertEquals(5, result);
```

JUnit 5 核心結構與基本斷言機制

> 💡 JUnit 5 是 Java 現代測試標準。透過標註宣告測試方法，由測試引擎自動執行並呈現綠燈。

🏷️ 測試核心結構（`@Test`）

- **無參數且無回傳值的測試方法**：
  - 只要加上 `@Test` 標註，JUnit 引擎便會自動探索並執行該方法。
- **獨立執行隔離**：
  - 每個測試方法執行時，框架都會建立新的測試類別實體，保證測試彼此獨立、無先後狀態污染。

```
class CalculatorTest {
    private final Calculator calc = new Calculator();

    @Test
    void testAdd() {
        assertEquals(5, calc.add(2, 3));
    }
}
```

⚖️ 常用基本斷言方法

- **相等比對**：
  - `assertEquals(expected, actual)`：驗證實際值等於預期值。
  - `assertNotEquals(unexpected, actual)`：驗證兩者不相等。
- **布林條件**：
  - `assertTrue(condition)`：條件必須為 true。
  - `assertFalse(condition)`：條件必須為 false。
- **非空檢驗**：
  - `assertNotNull(object)`：確認物件已被正確建立。
- **失敗提示訊息**：
  - 斷言最後一個參數可傳入自訂錯誤訊息字串。

斷言機制的關鍵思維：內容等價 vs. 記憶體同一性

> 💡 在所有自動化測試斷言中，驗證物件時必須釐清「值相同」與「同一個實體」的本質差別。

⚖️ assertEquals：內容值等價 (Value Equality)

- **概念本質**：
  - 檢驗兩個獨立物件內部所承載的**資料內容是否相等**。
- **底層運作機制**：
  - 內部呼叫物件的 `equals()` 方法。
- **黑箱測試適用情境**：
  - 計算結果比對、字串傳回值、自訂資料物件 (DTO) 欄位驗證。

```
String s1 = new String("SQA");
String s2 = new String("SQA");
assertEquals(s1, s2); // ✅ 通過 (內容完全相同)
```

🎯 assertSame：記憶體同一性 (Reference Identity)

- **概念本質**：
  - 檢驗兩個參照變數是否指向 Heap 中的**同一個實體位址**。
- **底層運作機制**：
  - 直接比對記憶體指標位址（即 `==` 指標比對）。
- **黑箱測試適用情境**：
  - 單例模式 (Singleton) 驗證、連線池/快取重用、物件共享檢驗。

```
assertSame(s1, s2);    // ❌ 失敗 (不同記憶體物件)
String s3 = s1;
assertSame(s1, s3);    // ✅ 通過 (指向同一位址)
```

概念核對問答 (CCQ 1)

問題情境：

【是非題】在單元測試斷言機制中，「記憶體同一性 (Reference Identity)」驗證的作用與「內容值等價 (Value Equality)」驗證完全相同，兩者都是在比對兩個物件內部的資料欄位是否相等。

- **A)** 正確 (True)
- **B)** 錯誤 (False)

🧪 課堂實習指引 (LabDemo 5.2: JUnit 基礎操作)

> 💡 動手實作是掌握自動化測試的最佳途徑！打開專案，體驗你的第一個單元測試綠燈。

💻 體驗範例程式碼 (Demo Walkthrough)

- **1. 開啟待測類別與測試檔**：
  - 待測類別：`u05_junit/Calculator.java`
  - 示範測試：`u05_junit/CalculatorDemoTest.java`
- **2. 觀察 3A 結構**：
  - 尋找 Arrange、Act 與 Assert 的三段分工。
- **3. IDE 一鍵執行**：
  - 點擊 `@Test` 左側的綠色三角形 ▶️ 執行測試，觀察測試運行結果與綠燈。
- **4. 斷言大全快速檢閱**：
  - 查閱 `u05_junit/AssertionsDemoTest.java` 的全套斷言寫法。

🎯 課堂動手練習 (Hands-on Exercise)

- **開啟練習檔**：`u05_junit/CalculatorExerciseTest.java`
- **練習 1：3A 減法測試**：
  - 依提示補全 `exercise1_testSubtract()`，實作 20 − 7 = 13 之斷言。
- **練習 2：assertAll 負數與零加法**：
  - 補全 `assertAll` 聚合斷言，同時驗證負數與零之邊界運算。
- **練習 3：內容等價 vs. 記憶體同一**：
  - 觀察 `Person` 物件之 `assertEquals` 與 `assertSame` 差異！

單元測試與 JUnit 5 最佳實務 (Best Practices)

> 💡 自動化測試不是為了證明程式碼沒有錯，而是為了賦予團隊大膽重構與持續交付的信心。

🎯 黃金法則：FIRST 原則與 3A 結構

- **FIRST 五大維度**：
  - **Fast (快速)**：毫秒級執行，任何延遲都會降低執行頻率。
  - **Independent (獨立)**：案例間絕不共享可變狀態，執行無順序相依。
  - **Repeatable (可重複)**：任何環境、時間執行結果恆定一致。
  - **Self-validating (自驗證)**：斷言結果明確（Pass/Fail），無須肉眼核對日誌。
  - **Timely (及時性)**：測試與功能程式碼同步演進或先行 (TDD)。
- **清晰 3A 分段**：Arrange (佈局) ➔ Act (操作) ➔ Assert (斷言)。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **測試中寫業務邏輯 (Logic in Tests)**：
  - 在測試中寫 `if-else`、`for` 迴圈或複雜運算，容易引入「測試自身的 Bug」。
- **斷言輪盤賭 (Assertion Roulette)**：
  - 單一 `@Test` 塞入數十個未說明的 `assertEquals`，前段斷言失敗直接遮蔽後段，善用 `assertAll()`。
- **過度依賴實作細節 (Over-Mocking)**：
  - 驗證「私有方法調用次數」而非驗證公開契約輸出，導致重構時測試脆弱易碎。

5.3 邊界值分析（BVA）

> 「錯誤都隱藏在角落！
> 大多數的程式缺陷，都發生在邊界條件差之毫釐的瞬間。」

邊界值分析 (BVA) 核心哲學

> 💡 軟體工程界公認：輸入範圍的邊緣（極大值、極小值）比中間值更容易觸發 Off-by-one 缺陷。

🚩 為什麼錯誤隱藏在角落？

- **運算子誤用陷阱**：
  - 程式設計師常在 `<` 與 `<=`、`>` 與 `>=` 之間犯錯。
- **程式碼良劣對照**：

程式碼寫法	缺陷本質	測試結果
`if (input <= 10)`	無缺陷，邊界完整包含	input=10 通過
`if (input < 10)`	致命缺陷：10 被遺漏	**input=10 測試失敗**

- **結論**：測試邊界點能以極高精準度曝光邊界比較缺陷。

🛡️ 單一錯誤假設 (Single Fault Assumption)

- **核心假設前提**：
  - 在獨立變數系統中，絕大多數錯誤只需單一變數發生邊界異常即可彰顯，無需多個變數同時在邊界出錯。
- **取樣五大關鍵點**：
  - 對於範圍 [min, max]，測試點取：
    - `min`（最小值）
    - `min+`（略大於最小值）
    - `norm`（區間內正常代表值）
    - `max-`（略小於最大值）
    - `max`（最大值）

獨立型邊界測試：4n + 1 公式

> 💡 針對 n 個彼此獨立的輸入變數，每次只讓 1 個變數處於邊界，其餘變數皆維持正常值（norm）。

📐 4n + 1 計算原理

- **每個變數貢獻 4 個邊界案例**：
  - `min`、`min+`、`max-`、`max`（此時其他 n−1 個變數皆取 `norm`）。
- **加上 1 個全員正常中心點**：
  - 所有 n 個變數皆取 `norm` 的基準案例。
- **案例總數公式**：

> 📐 Total Test Cases = 4n + 1

- **案例範例**：若系統有 3 個獨立輸入變數，則測試案例數為 4 × 3 + 1 = **13** 個。

🔺 三角形程式實戰案例（a, b, c ∈ [1, 200]）

- 固定 b = 100, c = 100，變動 a：
  - (1, 100, 100), (2, 100, 100), (199, 100, 100), (200, 100, 100)
- 固定 a = 100, c = 100，變動 b（4 個案例）
- 固定 a = 100, b = 100，變動 c（4 個案例）
- 全員正常基準案例：
  - (100, 100, 100) 正三角形
- 總計剛好 13 個測試案例。

獨立型強固邊界測試：6n + 1 公式

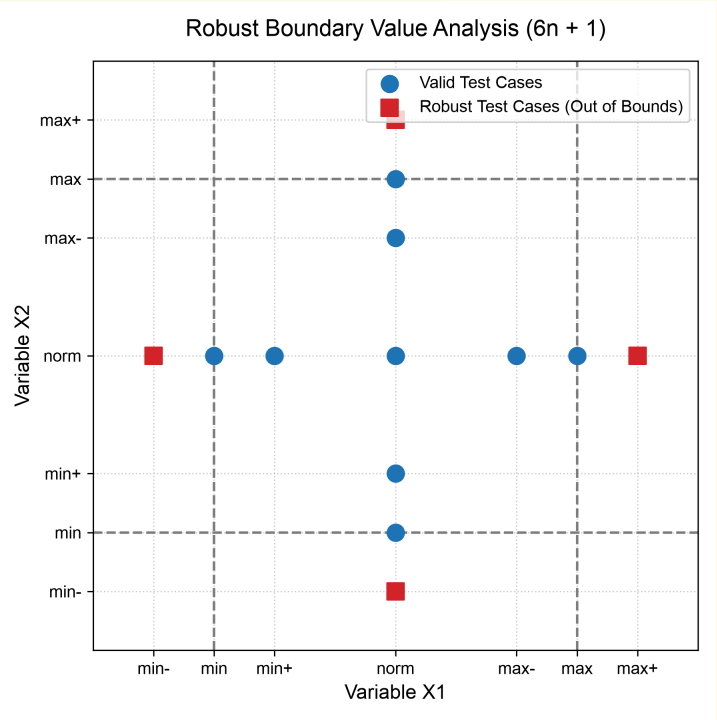
> 💡 強固邊界測試（Robust BVA）擴充考慮「極限例外值」，驗證系統遭遇非法越界時的防禦容錯力。

🛡️ 引入例外邊界（min−, max+）

- **每個變數擴充為 6 個邊界點**：
  - `min-`（略小於合法下界，如 0）➔ 觸發例外
  - `min`（下界 1）、`min+`（2）
  - `max-`（199）、`max`（上界 200）
  - `max+`（略大於合法上界，如 201）➔ 觸發例外
- **案例總數公式**：

  > 📐 Total Test Cases = 6n + 1

- 若 n=3，測試案例數為 6 × 3 + 1 = **19** 個。

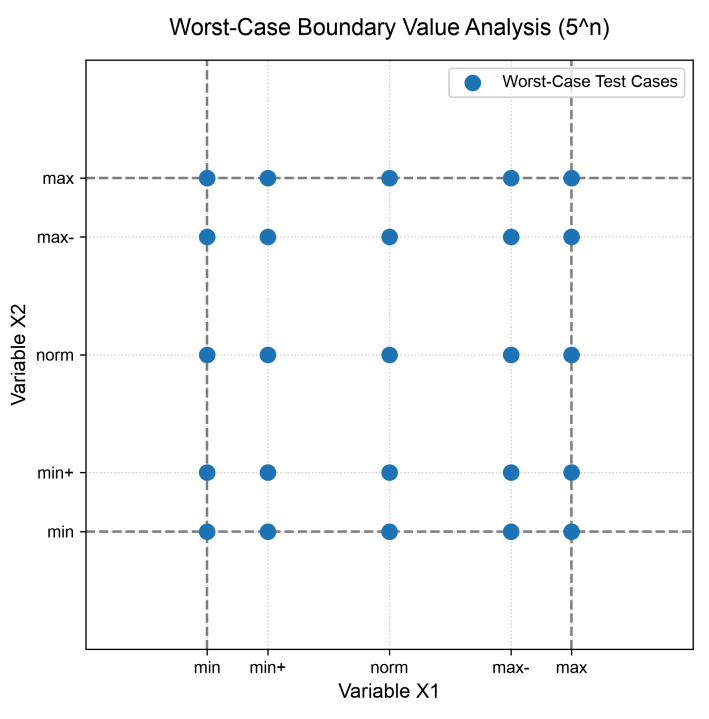


非獨立型邊界測試 (Worst-Case Testing / Non-Independent BVA)

> 💡 當變數之間高度相依、打破「單一錯誤假設 (Single-Fault Assumption)」時，必須採用全笛卡爾積 (Cartesian Product) 進行「最壞情況測試 (Worst-Case Testing)」。

💥 乘積組合爆炸 (Combinatorial Explosion)

- **非獨立型一般邊界測試 (Worst-Case Normal BVA)**：
  - 每個變數取 5 個值 (`min`, `min+`, `norm`, `max-`, `max`)。
  - 總數為 5^n (若 n=3，需 5^3 = **125** 個案例；若 n=5，需 **3,125** 個)。
- **非獨立型強固邊界測試 (Worst-Case Robust BVA)**：
  - 每個變數取 7 個值 (含 `min-`, `max+`)。
  - 總數為 7^n (若 n=3，需 7^3 = **343** 個；若 n=5，需 **16,807** 個案例！)。
- **核心假設**：基於多重錯誤假設 (Multiple-Fault Assumption)。



邊界值測試方法全景總結

💡 四種邊界測試方法的案例數量與強度對比矩陣。

📊 測試案例數量矩陣

測試策略	單一錯誤假設（獨立型）	多重錯誤假設（非獨立/最壞情況）
標準邊界（無越界）	4n + 1（線性增長）	5^n（指數級增長）
強固邊界（含越界）	6n + 1（線性增長）	7^n（指數組合爆炸）

- **適用指標**：
  - 數字型連續變數（年齡、分數、金額、溫度）。
  - 對邏輯性識別碼（如身分證字號、電話號碼）較不適用。

🎯 工程選型建議

- **常規模組首選**：
  - **獨立型強固邊界測試（6n+1）**：在極低案例成本下，兼顧常態邊界與異常例外攔截。
- **高危關鍵金融/航太核心**：
  - **最壞情況測試（5^n）**：只針對 2~3 個強關聯變數進行局部乘積，其餘變數維持獨立型，避免組合爆炸。

邊界值分析 (BVA) 常見問答 (FAQ)

💡 實務邊界陷阱與混淆點解析：掌握關鍵邊界細節，避免測試盲區。

❓ Q1: 邊界測試應取 2 點（上、外）還是 3 點（外、上、內）？

- **傳統 2 點法**：
  - 僅測試邊界點 B 與越界點 B ± 1（如 100 與 101），用於快速精簡案例。
- **現代 3 點法 (Out-On-In)**：
  - ISO/IEC/IEEE 29119 標準推薦：同時涵蓋**外部 (Out)**、**邊界上 (On)**、**內部 (In)**（如 99, 100, 101）。
- **關鍵價值**：
  - 遇到開區間（如 x > 0）或複雜防禦條件時，3 點法能 100% 偵測出 Off-by-one 符號筆誤（如把 `>` 誤寫為 `>=`）。

❓ Q2: 浮點數或連續數值（Double）的「相鄰值」該如何取？

- **實務痛點**：
  - 浮點數無法像整數直接 ± 1，若隨意取 ± 0.00001 容易失真或受限精度。
- **標準解法**：
  - **業務刻度原則 (Business Resolution)**：依規格書最小跳動單位決定（如金額最小單位為分，取 ± 0.01；成績取 ± 0.1）。
  - **底層機器精度**：在 Java 單元測試中，可直接調用 `Math.nextUp(x)` 與 `Math.nextDown(x)` 取得 IEEE 754 最小物理相鄰浮點數。

邊界值分析的 JUnit 5 落地：參數化與群組斷言

> 💡 邊界測試的工程挑戰：臨界測資密集。若單純連續斷言，前面失敗會直接中斷後面所有邊界檢驗！

🔢 參數化測試：多邊界點批次注入

- **單一邏輯，多點驗證**：
  - BVA 通常產生 min−, min, min+, nom, max−, max, max+ 等多個連續臨界點。
  - 傳統做法若寫 7 個獨立測試方法，將造成巨大重複樣板負擔。
- **JUnit 5 解決方案（Parameterized）**：
  - 使用 `@ParameterizedTest` 搭配 `@ValueSource(ints = {...})`；
  - 測試方法只寫一套驗證邏輯，框架自動將整組邊界值逐一注入執行，並在測試報告中列出每個臨界點的獨立判定！

🛡️ 群組聚合斷言：一次收集所有邊界缺陷

- **早期中斷（Early Abort）陷阱**：
  - 若在同一個測試方法中連續寫多行斷言，當第一個 min− 斷言失敗時，測試方法會立即拋錯終止，後續 max 邊界完全沒機會執行！
- **JUnit 5 解決方案（`assertAll`）**：
  - 將多組邊界檢驗包裝在 `assertAll` 區塊中（如 LabDemo `AssertionsDemoTest` & `TriangleBlackBoxTest`）；
  - **所有邊界斷言皆保證被完整執行**，一次性報告所有崩潰點，大幅縮短修復與回歸週期！

概念核對問答 (CCQ 2)

問題情境：

【單選題】假設某個受測方法接受 3 個彼此獨立的連續數值輸入參數。若採用「獨立型強固邊界測試 (Independent Robust BVA)」，其設計出的測試案例數量應為多少？

- A) 13 個
- B) 19 個
- C) 125 個
- D) 343 個

🧪 課堂實習指引（LabDemo 5.3: BVA 邊界實戰）

> 💡 邊界測試的精髓：親自體驗使用 JUnit 5 參數化與群組斷言，秒級捕捉邊界缺陷。

💻 體驗範例程式碼（Demo Walkthrough）

- **1. 邊界測試示範類別**：
  - 開啟 `u05_input/bva/TriangleBvaDemoTest.java`
  - 觀察 4n+1 獨立型測試：a 邊取 min, min+, nom, max−, max（b, c 維持 nom）。
- **2. 群組斷言避免 Early Abort**：
  - 觀察 `assertAll(...)` 如何把多個邊界檢驗聚合執行，確保即使第一個邊界出錯，其餘邊界仍被完整檢驗！

🎯 課堂動手練習（Hands-on Exercise）

- **練習 1：三角形強固邊界與 On-Off-In 三點法**：
  - 開啟 `u05_input/bva/TriangleBvaExerciseTest.java`；
  - 補全 a 的 `min-`（0）與 `max+`（201）越界測資，並以 On-Off-In 檢驗兩邊之和臨界！
- **練習 2：游泳池年齡門檻邊界**：
  - 開啟 `u05_input/bva/PoolTicketBvaExerciseTest.java`；
  - 規格：免費（0~3歲）、兒童票（4~12歲）、全票（13~64歲）、敬老票（≥ 65 歲）；
  - 運用 `@CsvSource` 填入交界點數值，並驗證 −1 與 121 歲越界防禦！

邊界值分析 (BVA) 最佳實務 (Best Practices)

> 💡 邊界是等價類的特化；將有限的測試資源集中於邏輯斷裂與極限狀態處。

🎯 黃金法則：單一缺陷假設與標準化取樣

- **邊界即 Partition 的特化取樣**：
  - BVA 不是獨立於 EP 的工具，而是確定範圍後的極限代表值萃取法。
- **標準閉區間 [min, max] 點集公式**：
  - **獨立型標準邊界 (4n + 1)**：min, min+1, nom, max−1, max。
  - **獨立型強固邊界 (6n + 1)**：外加 min−1, max+1 越界點驗證防禦性。
- **單一缺陷假設 (Single-Fault)**：
  - 一次只讓一個變數處於邊界，其餘變數維持名義值 (Nominal)，防範 5^n 組合爆炸。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **多變數同時取極值 (Combinatorial Explosion)**：
  - 在無業務強相依下盲目測試多變數極值組合，案例徒增且無法定位單一錯誤源。
- **浮點數直接用整數邊界思維**：
  - 忽略浮點數精度與容差 (Epsilon)，直接用 `==` 斷言極限運算。
- **忽略業務隱含邊界 (Hidden Boundaries)**：
  - 僅注意欄位型態邊界（如 `Integer.MAX_VALUE`），遺漏真實業務邊界（如購物車上限 99 件、檔案上傳 10MB、逾時 30 秒）。

5.4 等價類分割測試（EP）

> 「把無限的輸入空間劃分為有限的等價群組；
> 測試其中一個代表，就等於測試了整個群體。」

等價類分割測試 (Equivalence Partitioning)

> 💡 等價類的核心定義：同一個群組內的任意資料，若一個能找出 Bug，其他也必定能找出 Bug。

🧩 等價分割核心動機

- **達成完整測試**：確保每個業務分支與邏輯區間都有代表被測試到，避免盲區。
- **消除冗餘重複**：在同一個等價區間內測試 100 次只是浪費時間，挑選 1 個代表即可。
- **兩大等價類別**：
  - **有效等價類 (Valid Class)**：符合規格的合理合法輸入集合。
  - **無效等價類 (Invalid Class)**：超出範圍或格式異常的非法集合。

🎯 劃分維度與技巧

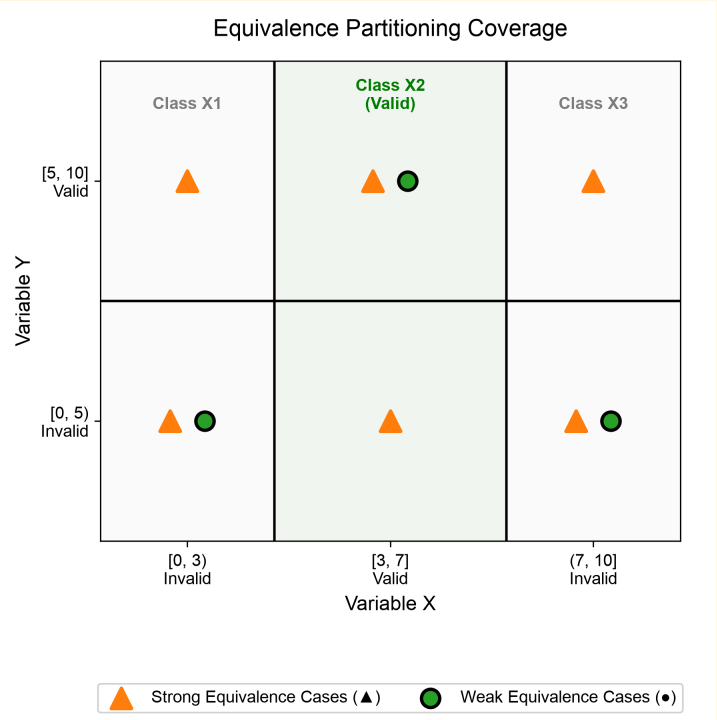
- **依輸入劃分**：
  - 數值範圍（如 0 ≤ score ≤ 100 ➔ <0, [0, 100], >100）。
  - 輸入個數（如「陣列為空」、「單一元素」、「多元素」）。
- **依輸出反推**：
  - 規格要求輸出 A, B, C, D ➔ 倒推需要哪些輸入組合才能覆蓋這四種產出！

弱涵蓋 vs. 強涵蓋等價測試

💡 單一錯誤假設 vs. 多重錯誤假設在等價劃分中的延伸。

⚖️ 涵蓋強度深度比較

- **弱涵蓋測試 (Weak Coverage)**：
  - **單一錯誤假設**：要求每個變數的每個等價區間，在所有案例中**至少出現過一次**即可。
  - 測試案例數等於**各變數分割數中的最大值** ($\max(m_i)$)。
- **強涵蓋測試 (Strong Coverage)**：
  - **多重錯誤假設**：要求測試所有變數等價區間的**笛卡爾積組合**（全部配對到）。
  - 測試案例數為所有變數分割數的**乘積** ($\Pi\ m_i$)。



Binary Search 實戰等價劃分案例

> 💡 二元搜尋的等價分割不僅看輸入 Key，更必須深入考量陣列長度與命中位置的等價關係。

📋 結構化等價劃分設計

- **陣列長度維度 (A)**：
  - a^0：空陣列（長度 0）
  - a^1：單一元素陣列
  - a^*：多元素陣列（可再細分奇數與偶數）
- **搜尋結果與位置維度 (F, C)**：
  - f^t 找到：命中於頭部 (c^1)、中間 (c^m)、尾部 (c^l)
  - f^f 未找到：元素不存在於陣列中
- **輸入合法性維度 (K)**：
  - k：合法整數；k!：非整數例外

🎯 弱涵蓋 8 大代表案例

- R_1: 單元素，有找到 (k=7, A=[7])
- R_2: 單元素，沒找到 (k=7, A=[8])
- R_3: 多元素，命中頭部 (k=7, A=[7, 9, 11])
- R_4: 多元素，命中中間 (k=9, A=[7, 9, 11])
- R_5: 多元素，命中尾部 (k=11, A=[7, 9, 11])
- R_6: 多元素，沒找到 (k=8, A=[7, 9, 11])
- R_7: 空陣列，沒找到 (k=7, A=[])
- R_8: 非法輸入，拋出例外 (k="abc")

Binary Search 弱涵蓋測試案例規格表

案例編號	涵蓋類別組合 (A, F, C, K)	測試輸入 (Inputs)	預期輸出 (Expected Output)	弱涵蓋驗證目標 (Coverage Target)
R_1	$a^1 \times f^t \times c^1 \times k$	k=7, A=[7]	`index = 0`（命中）	單元素有找到（同時涵蓋 a^1, f^t, c^1）
R_2	$a^1 \times f^f \times k$	k=7, A=[8]	`index = -1`（未找到）	單元素沒找到（涵蓋 a^1, f^f）
R_3	$a^* \times f^t \times c^1 \times k$	k=7, A=[7, 9, 11]	`index = 0`（命中頭部）	多元素命中頭部（涵蓋 a^*, c^1）
R_4	$a^* \times f^t \times c^m \times k$	k=9, A=[7, 9, 11]	`index = 1`（命中中間）	多元素命中中間（涵蓋 a^*, c^m）
R_5	$a^* \times f^t \times c^l \times k$	k=11, A=[7, 9, 11]	`index = 2`（命中尾部）	多元素命中尾部（涵蓋 a^*, c^l）
R_6	$a^* \times f^f \times k$	k=8, A=[7, 9, 11]	`index = -1`（未找到）	多元素區間穿透未找到（涵蓋 a^*, f^f）
R_7	$a^0 \times f^f \times k$	k=7, A=[]	`index = -1`（未找到）	空陣列極限防禦（涵蓋邊界 a^0, f^f）
R_8	$a^* \times k!$	k="abc", A=[7, 9]	拋出 `TypeException`	非法輸入強固性（涵蓋無效等價類 k!）

領域規則導向等價分割：NextDate()

💡 單純考慮數值範圍是不夠的；優質的等價劃分必須深入融入業務規則（如大小月與閏年）。

❌ 膚淺的簡易分割 (效能極低)

- **Month**：<1, 1 ~ 12, >12 (3 類)
- **Day**：<1, 1 ~ 31, >31 (3 類)
- **Year**：<1812, 1812 ~ 2024, >2024 (3 類)
- **致命盲點**：
  - 4/31 根本不存在！2/29 只有閏年合法！
  - 盲目數值劃分無法捕捉 2 月與大小月的核心業務跳日邏輯。

⚠️ 第一版領域劃分 (初步嘗試)

- **月份 (M)**：
  - M_1: 30 天月 (4, 6, 9, 11)
  - M_2: 31 天月 (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)
  - M_3: 二月 (特殊處理)
- **日期 (D)**：
  - D_1: 1 ~ 27, D_2: 28, D_3: 29, D_4: 30, D_5: 31
- **年份 (Y)**：
  - Y_1: 閏年 (4 整除且非百/或400整除), Y_2: 平年

NextDate() 初步測試：驚見「12 月跨年異常」

💡 當我們為第一版 M_2（31天月）挑選代表值時，隱藏的跨年致命漏洞浮出水面！

📋 第一版弱涵蓋選取代表案例

案例	輸入 (Y, M, D)	預期輸出	涵蓋類別與說明
T_1	`2024/04/30`	`2024/05/01`	$M_1 \times D_4$（30 天月月底跳月，年不變）
T_2	`2024/07/31`	`2024/08/01`	$M_2 \times D_5$（31 天月月底跳月，年不變）
T_3	`2024/02/28`	`2024/02/29`	$M_3 \times D_2 \times Y_1$（閏年 2 月進 29 日）
T_4	`2023/02/28`	`2023/03/01`	$M_3 \times D_2 \times Y_2$（平年 2 月跳 3/1）

- **盲區曝光**：若測試員挑選 T_2 (7/31)，M_2 就算完成覆蓋；但 **12 月底 (12/31) 的跨年** 就被徹底漏測！

💥 12 月底的特殊性 (December Anomaly)

- **一般 31 天月月底 (1, 3, 5, 7, 8, 10 月)**：
  - `Day = 1`，`Month = Month + 1`，**`Year 不變`**！
- **12 月底 (12/31) 獨特跨年邏輯**：
  - `Day = 1`，**`Month = 1 (重置)`**，**`Year = Year + 1 (跨年)`**！
- **等價性破滅 (Equivalence Broken)**：
  - 12 月與其他 31 天月在程式行為上**根本不等價**！
  - 若混在同一個等價類，一旦選中 7/31，跨年 Year+1 的核心邏輯就會被**完全漏測**！

迭代修正：重構 NextDate() 等價類劃分

💡 等價類分割黃金法則：**只有後續處理邏輯與狀態轉移完全同構的群組，才能被視為同一等價類！**

🔄 月份等價類演進對比

- **第一版（未考慮跨年，存在盲區）**：
  - M_1: 30 天月（4, 6, 9, 11）
  - M_2: 31 天月（1, 3, 5, 7, 8, 10, 12）❌ *（12月混入）*
  - M_3: 二月（特殊處理）
- **第二版（獨立 12 月跨年類別）**：
  - **M_1**: 30 天月（4, 6, 9, 11）—— 換月不跨年
  - **M_2**: 非 12 月之 31 天月（1, 3, 5, 7, 8, 10）—— 換月不跨年
  - **M_4: 十二月（12）—— 獨佔跨年業務邏輯！** ✅
  - **M_3**: 二月（2）—— 閏平年跳動

🎯 軟體工程深刻啟示

- **等價分割不是「生活日曆常識分類」**：
  - 日曆常識上 12 月確實是 31 天月；
  - 但軟體工程上，**程式碼控制流程相異就是不同等價類**！
- **測試設計反向修補需求漏洞**：
  - 為等價類設計具體測試資料時，能反向逼迫團隊發現被遺漏的業務邊界（如跨年、跨世紀、千禧蟲 Y2K）。
  - 將 12 月獨立為 M_4 後，**測試案例集強迫必須包含跨年測試案例**！

NextDate() 重構後測試資料規格表

案例編號	涵蓋類別組合	測試輸入 (Y, M, D)	預期輸出 (Expected Output)	驗證之業務規則目標
TC_1	$M_2 \times D_1 \times Y_2$	2023/05/15	2023/05/16	一般月中遞增 (Day + 1, Month/Year不變)
TC_2	$M_1 \times D_4 \times Y_2$	2023/04/30	2023/05/01	30 天月月底換月 (Day重置為1, Month + 1)
TC_3	$M_2 \times D_5 \times Y_2$	2023/07/31	2023/08/01	31 天月(非12月)月底換月 (Month + 1, Year不變)
TC_4	$M_4 \times D_1 \times Y_2$	2023/12/15	2023/12/16	12 月非月底正常日進位 (Month/Year皆不變)
TC_5	$M_4 \times D_5 \times Y_2$	2023/12/31	2024/01/01	**★ 12/31 跨年重置 (Day/Month重置為1, Year + 1)**
TC_6	$M_3 \times D_2 \times Y_1$	2024/02/28	2024/02/29	閏年 2 月 28 日尚未跳月 (進入 2/29)
TC_7	$M_3 \times D_3 \times Y_1$	2024/02/29	2024/03/01	閏年 2 月 29 日月底跳月 (進入 3/1)
TC_8	$M_3 \times D_2 \times Y_2$	2023/02/28	2023/03/01	平年 2 月 28 日月底跳月 (進入 3/1)

實務關鍵法則：單一無效原則與錯誤遮蔽（Fault Masking）

💡 設計無效等價類測試案例時的鐵律：**每次測試只允許包含一個無效等價類，其餘欄位必須全部合法！**

🎭 為什麼禁止多個無效值同時輸入？

- **錯誤遮蔽效應（Fault Masking Effect）**：
  - 現代軟體通常採取「防禦性早退（Early Exit）」或短路評估。
  - 當系統遇到第一個非法欄位時，往往立即中斷執行或拋出例外，不再檢查後續欄位。
- **後果：缺陷被遮蔽隱藏**：
  - 若「密碼過短」與「信箱格式錯誤」同時輸入，程式在檢查密碼時拋錯中斷，後面的「信箱驗證 Bug」就永遠無法被觸發！

📐 有效類 vs. 無效類測試策略對比

- **有效等價類（Valid Classes）—— 盡量合併**：
  - 目標是驗證系統的正常運作路徑。
  - 每個測試案例應盡可能**涵蓋多個尚未測試的有效等價類**，以最小案例數獲得最高覆蓋。
- **無效等價類（Invalid Classes）—— 嚴格隔離**：
  - 目標是驗證各別錯誤防護與例外處理邏輯。
  - 每個測試案例**只能包含一個無效等價類**，其餘輸入條件一律設為已知合法值（單一缺陷原則）。

EP 與 BVA 整合規劃：邊界不是獨立 Partition

> 💡 測試架構迷思破解：BVA 不是獨立於 EP 之外的測試，而是「等價類在取樣時的邊界特化策略」。

🧭 觀念釐清：邊界絕非獨立 Partition

- **等價類（Partition）的嚴格定義**：
  - 代表「**具相同商務語意與系統處理邏輯的集合**」（例如：0 ≤ score ≤ 100 是合法成績）。
- **邊界的幾何本質**：
  - 邊界（0 與 100）只是等價類集合的「幾何邊緣」，並非另一種業務狀態，**絕不可單獨切成獨立 Partition**。
- **為什麼要在邊界取樣？**
  - 等價假設在邊界容易失效（工程師最常犯 `<=` 誤寫成 `<` 的 Off-by-one 符號錯誤）。
  - BVA 的本質是**取代 EP 在區間內隨機抓值的盲目性**！

🛠️ 兩者合體規劃三步 SOP（拒絕重複）

- **Step 1: 劃分等價類（EP）**：
  - 依業務規格完整識別有效類（Valid）與無效類（Invalid）。
- **Step 2: 標記交接邊界（Boundaries）**：
  - 找出相鄰等價類的交接處（如 0, 100）。
- **Step 3: 統一精準取點（Integrated Sampling）**：
  - 每個連續等價類**僅取兩類點**，合而為一：
    1. **邊界極值（BVA On/Off-Points）**：如 -1, 0, 100, 101（攔截運算子漏洞）。
    2. **標稱典型值（EP Nominal Point）**：如 50（驗證常規核心業務路徑）。
  - **綜效**：以最少案例**同時 100% 滿足 EP 與 BVA**！

等價類分割測試 (EP) 常見問答 (FAQ)

> 💡 組合維度與涵蓋策略疑難：在測試成本與品質風險之間取得最佳平衡。

❓ Q1: 什麼時候採用弱涵蓋？什麼時候必須升級為強涵蓋？

- **弱涵蓋 (Weak Coverage)**：
  - 適用於**輸入參數彼此完全獨立**的場景（如註冊表單中的暱稱、生日、血型）；
  - 案例數少，能以最低成本確保每個等價類都被測試一次。
- **強涵蓋 (Strong Coverage) / 全成對 (Pairwise)**：
  - 適用於**參數間存在緊密商務交互制約**（如保險費率乘數、折扣與年資、貸款審核）；
  - 若參數過多導致強涵蓋全乘積爆炸，直接升級為 **5.4 全成對測試 (Pairwise)** 是業界最佳解！

❓ Q2: 可以部分變數用強涵蓋，部分變數用弱涵蓋嗎？

- **實務主流：混合式涵蓋策略 (Hybrid Coverage)**：
  - **完全可以，且高度推薦**！全域強涵蓋會引發組合爆炸，全域弱涵蓋又會漏測關鍵耦合缺陷。
- **風險驅動的工程配置**：
  - **局部強涵蓋**：針對有強烈商務制約的 2~3 個核心變數（如年限 × 信用等級 × 青年）進行全乘積。
  - **局部弱涵蓋**：針對其餘無耦合的周邊變數（如性別、聯絡方式），僅確保其各類別代表至少被選中一次填入。
- **更高階解法**：直接運用 **5.4 Pairwise** 工具求解。

等價類分割的 JUnit 5 落地：例外防禦與 CSV 資料驅動

> 💡 等價類測試的工程挑戰：無效等價類的外顯行為是「防禦防護」，有效等價類則需要管理多維度測試表格。

🚨 無效等價類：例外斷言（`assertThrows`）

- **單一無效原則之落實**：
  - 非法輸入（如負數邊長、空字串、超出規格之帳號長度）不得回傳正常值，而應觸發防禦性例外。
- **JUnit 5 解決方案（assertThrows）**：
  - 驗證特定輸入是否精確拋出指定的異常類別（如 `IllegalArgumentException.class`）；
  - 可進一步驗證錯誤訊息（`getMessage()`），確保防禦邏輯不僅攔截錯誤，還提供了清晰的除錯指引，杜絕系統假死或默默吃掉例外！

📊 有效等價類：外部資料驅動（`@CsvFileSource`）

- **測試邏輯與數據分離**：
  - 當等價分割劃分出大量測試向量（正等價類、零值等價類、各級距代表值），將測資硬編碼在程式中會導致代碼臃腫且難以維護。
- **JUnit 5 解決方案（CsvSource / CsvFileSource）**：
  - 將等價類代表值與預期分類標籤外置於 CSV 檔案（如 LabDemo `ParamDemoTest`）；
  - 測試方法只需撰寫一套通用驗證流程，外部資料表可由測試工程師或業務分析師隨規格靈活擴充！

概念核對問答 (CCQ 3)

問題情境：

【單選題】在等價類分割測試 (Equivalence Partitioning) 中，「弱涵蓋 (Weak Coverage)」與「強涵蓋 (Strong Coverage)」分類法的主要區別是什麼？

- A) 弱涵蓋只測試有效等價類，強涵蓋兼測有效與無效等價類
- B) 弱涵蓋基於單一錯誤假設，強涵蓋測試所有類別笛卡爾全組合
- C) 弱涵蓋不需軟體規格文件，強涵蓋必須嚴格遵照 SRS 文件執行
- D) 弱涵蓋產生的案例數較多，強涵蓋產生的測試案例數必然較少

🧪 課堂實習指引（LabDemo 5.4: EP 等價類實戰）

💡 等價類實戰重點：使用 @CsvSource 建立多維度測試表格，以 assertThrows 驗證非法輸入的防禦性邏輯。

💻 體驗範例程式碼（Demo Walkthrough）

- **1. 二元搜尋多維等價分割**：
  - 開啟 `u05_input/ep/BinarySearchEpDemoTest.java`
  - 觀察陣列長度（空、單、多元素）與命中位置（頭、中、尾、不存在）之等價類別劃分。
- **2. 參數化外部資料驅動**：
  - 開啟 `u05_input/ep/ParamDemoTest.java`
  - 觀察 `@ValueSource` 與 `@CsvSource` 如何乾淨解耦測試邏輯與資料。

🎯 課堂動手練習（Hands-on Exercise）

- **練習：密碼格式等價類分割**：
  - 開啟 `u05_input/ep/PasswordValidatorEpExerciseTest.java`；
  - 練習 1：驗證長度合格且包含英數字之【有效等價類】；
  - 練習 2：使用 `assertThrows` 驗證長度小於 8 或大於 20 之【無效等價類例外】；
  - 練習 3：驗證純字母或純數字之【弱密碼等價類回傳 false】！

等價類分割（EP）測試設計 4 步拆解程序（SOP）

💡 任何問題皆可依循：**維度解構 ➔ 5 大規則劃分 ➔ 名義值取樣 ➔ 兩階段矩陣組裝**，公式化直出測試案例！

📋 前置 3 步拆解程序

- **Step 1（維度解構）**：
  - 找出獨立輸入變數；複合欄位拆解降維（如生日拆為 Y, M, D）。
- **Step 2（5 大規則切分等價類並編號）**：
  1. **連續區間**：[A, B] ➔ 1 有效，2 無效（<A, >B）
  2. **個數限定**：限定 N 個 ➔ 1 有效，2 無效（過少/過多）
  3. **列舉集合**：控制邏輯相異者獨立為有效類；未定義者無效
  4. **布林條件**：1 符合有效，1 違反無效
  5. **防禦型態**：Null、空字串、非預期型態為無效
- **Step 3（挑選名義代表值 Nominal）**：
  - 選取遠離邊界的正中央代表值（邊界留給 BVA）。

🎯 Step 4：兩階段案例組裝演算法

- **階段 A：有效等價類「貪婪多合一」**：
  - 每個測試案例盡可能同時涵蓋多個尚未測試的有效等價類；
  - 重複直到**所有有效類皆覆蓋至少一次**（追求最小案例集）。
- **階段 B：無效等價類「嚴格一案一測」（防遮蔽）**：
  - 每次只挑選 **1 個無效等價類**作為測試目標；
  - **其餘所有欄位強制填入已知合法的「有效代表值」**！
  - 重複直到所有無效類皆測過一次（嚴防錯誤遮蔽 Fault Masking）。
- **案例數檢驗公式**：**案例總數 = 有效案例最少組裝數 + k**（k 為無效等價類總數）。

5.5 全成對組合測試（Pairwise）

> 「當組合爆炸讓窮盡測試成為不可能，
> 全成對測試用數學奇蹟，抓出 90% 的交互作用缺陷。」

組合爆炸難題與 2-Way 交互作用理論

> 💡 美國國家標準與技術研究院 (NIST) 研究：軟體系統中絕大多數缺陷皆由「單一變數」或「雙變數配對」所觸發。

💥 組合爆炸的殘酷現實

- **多參數系統的災難**：
  - 假設系統有 10 個參數，每個參數各有 3 種可能值。
  - 全乘積窮盡測試需要：

    > 📐 3^{10} = 59,049 個測試案例！

  - 在工程實務上，根本沒有足夠的時間與預算執行窮盡測試。

🎯 NIST 實證經驗與成對假設

- **2-Way 交互作用理論**：
  - **67% ~ 93%** 的缺陷只要任意 2 個參數的交互作用就會觸發。
  - 需要 3 個以上參數交互觸發的罕見缺陷不足 10%。
- **Pairwise (All-Pairs) 原則**：
  - **只要任意兩個參數的所有可能取值組合都至少出現過一次即可**！案例數從幾萬個劇降至數十個！

游泳池收費系統：全成對實戰對照

💡 透過交錯法與成對匹配，案例數量從全乘積的 12 個直接砍半至 6 個，覆蓋率絲毫不減。

🏊 參數維度定義

- **日期（d, 2 種）**：d_1 假日，d_2 平日
- **時間（t, 3 種）**：t_1 清晨，t_2 中午，t_3 其他
- **身分（m, 2 種）**：m_1 會員，m_2 非會員
- **全乘積需求**：2 × 3 × 2 = 12 個案例。

✅ 全成對測試套件（6 個案例）

案例	時間（t）	星期（d）	會員（m）
1	t_1（清晨）	d_1（假日）	m_1（會員）
2	t_1（清晨）	d_2（平日）	m_2（非會員）
3	t_2（中午）	d_1（假日）	m_2（非會員）
4	t_2（中午）	d_2（平日）	m_1（會員）
5	t_3（其他）	d_1（假日）	m_1（會員）
6	t_3（其他）	d_2（平日）	m_2（非會員）

（時間–星期、星期–會員、時間–會員兩兩組合 100% 涵蓋！）

為什麼最小成對測試集是 NP-Hard？啟發式生成演算法

> 💡 尋找數學上的「絕對最小成對測試集」等價於最小集合覆蓋問題，屬 NP-Hard 難題。

📐 數學本質：最小集合覆蓋 (Set Cover)

- **問題歸約**：
  - 系統中有 k 個參數，全成對測試需涵蓋全部 $\Sigma (|V_i| \times |V_j|)$ 個成對組合 (Pairs)。
  - 每個測試案例最多能覆蓋 C(k, 2) 個特定 Pair。
  - **尋找最少測試案例以覆蓋所有成對組合**，在計算理論上等價於經典的 **NP-Complete 最小集合覆蓋問題**。
- **指數級計算爆炸**：
  - 隨參數與取值增加，窮舉搜尋全域絕對最佳解耗時天文數字，在工程實務上毫無效益。

⚡ 現代工具求解策略：貪婪啟發式 (Heuristics)

- **貪婪覆蓋 (Greedy / AETG / IPO)**：
  - 每輪生成下一個測試案例時，貪婪選取「能同時涵蓋最多尚未配對 Pairs」的參數值。
  - 在**多項式時間內**秒級產出極度逼近理論極限的測試矩陣。
- **約束求解與剪枝 (Constraints & SAT)**：
  - 實務常有業務互斥（如 `OS=iOS` 不可配 `Browser=IE`）；
  - 現代工具整合 SAT/SMT 求解器即時修剪非法狀態，確保每組案例皆合法可用。

演算法步進圖解：以「游泳池收費系統」逐步推導

> 💡 將游泳池 3 個參數代入「IPO 基底展開 + Greedy 貪婪計分」，看每一輪如何依條件選出最佳組合！

1 步驟一：母集合 U（16 個 Pairs）與選取條件

- **待覆蓋母集合 U = 6 + 6 + 4 = 16 個 Pairs**：
  - **T × D（6 組）**：$(t_1..t_3) \times (d_1, d_2)$
  - **T × M（6 組）**：$(t_1..t_3) \times (m_1, m_2)$
  - **D × M（4 組）**：$(d_1, d_2) \times (m_1, m_2)$
- **每一輪的兩大選擇條件（IPO + Greedy）**：
  1. **前兩欄 `(T, D)` 依序展開基底**：先列出取值最多的 `T × D` 共 6 組必備配對 `(t1,d1) → (t1,d2) → ... → (t3,d2)`。
  2. **第三欄 `M` 貪婪計分 PK**：比較填入 `m1` 與 `m2` 誰能**消去更多「尚未出現過的 Pair」**（高分勝出；平手時依序先選 `m1`）。

2 步驟二：逐輪 m1 vs. m2 貪婪計分決策表

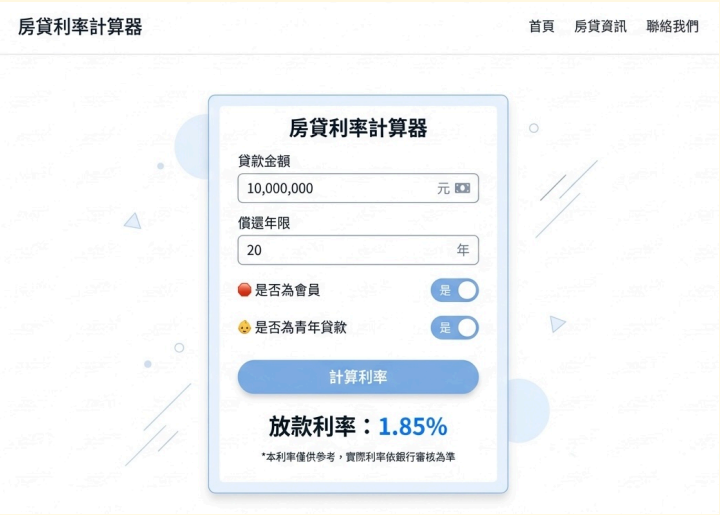
輪次	基底 (T,D)	候選 m1 vs. m2 新消去 Pair 數比較	勝出案例	累計
1	(t_1, d_1)	m1: +3 vs m2: +3 *(全未出現，平手先選 m_1)*	(t_1, d_1, m_1)	3/16
2	(t_1, d_2)	m1: +2 *(t_1m_1已重複)* vs m2: +3 *(t_1d_2, t_1m_2, d_2m_2)*	(t_1, d_2, m_2)	6/16
3	(t_2, d_1)	m1: +2 *(d_1m_1已重複)* vs m2: +3 *(t_2d_1, t_2m_2, d_1m_2)*	(t_2, d_1, m_2)	9/16
4	(t_2, d_2)	**m1: +3** *(t_2d_2, t_2m_1, d_2m_1)* vs m2: +1 *(僅 t_2d_2)*	(t_2, d_2, m_1)	12/16
5	(t_3, d_1)	m1: +2 vs m2: +2 *(D×M已滿，平手先選 m_1)*	(t_3, d_1, m_1)	14/16
6	(t_3, d_2)	m1: +1 *(t_3m_1已重複)* vs m2: +2 *(補齊 t_3d_2, t_3m_2)*	(t_3, d_2, m_2)	16/16 ✅

全成對測試工具與放款計算案例

> 💡 實務工程皆採用啟發式工具秒級生成；本課程 LabDemo 已深度整合 Java 原生 AllPairs4J。

🛠️ 主流自動化工具選型

- **AllPairs4J (Java / JUnit 5 原生)**：★ *LabDemo 首選*
  - 純 Java 輕量庫，以 Fluent Builder API 直接在單元測試 `@TestFactory` 動態生成並執行測試矩陣！
- **PICT (微軟開源工具)**：
  - 業界最普及的 CLI 工具，支援自訂語法模型檔（`.pict`）、條件約束與權重。
- **ACTS (NIST 開源工具)**：
  - Java 原生 GUI/CLI 工具，支援高階 t-way 組合（如 3-way, 4-way）。
- **放款利率案例 (LoanCalculator)**：
  - 4 個維度全乘積需 3 × 3 × 2 × 2 = 36 組；
  - 透過 AllPairs4J **僅需 9 組成對案例**即達成 100% 2-way 覆蓋！



AllPairs4J 核心 API 與 `@TestFactory` 實作（以游泳池為例）

> 💡 成對測試的工程落地：以 `AllPairs4J` 動態計算成對矩陣，再交由 JUnit 5 `@TestFactory` 展開為獨立測試節點！

🧩 `AllPairs4J` 四大核心 API 意義

- 1. `new Parameter(name, values...)`：
  - 定義**單一參數維度**（參數名 + 所有候選水準值）。
- 2. `new AllPairs.AllPairsBuilder()`：
  - 以 `.withParameter(...)` 註冊各維度（亦支援 `.withConstraint(...)` 排除互斥組合）；呼叫 `.build()` **正式啟動 IPO+Greedy 演算法**！
- 3. `allPairs.getGeneratedCases()`：
  - 回傳壓縮後之成對案例清單 `List<Case>`（泳池 12 組 ➔ 6 組）。
- 4. `Case.get("參數名")` + `@TestFactory`：
  - `Case` 繼承自 `Map`，以 `c.get(key)` 取出配對值並封裝為 `DynamicTest`！

💻 游泳池成對測試（`SwimmingPoolPairwiseDemoTest`）

```java
// 1. 定義 3 維度並呼叫 build() 啟動演算法生成 6 組 Case
AllPairs allPairs = new AllPairs.AllPairsBuilder()
    .withParameter(new Parameter("TimeSlot", "MORNING", "NOON", "OTHER"))
    .withParameter(new Parameter("DayType", "HOLIDAY", "WEEKDAY"))
    .withParameter(new Parameter("IsMember", "true", "false"))
    .build();

// 2. @TestFactory 走訪每筆 Case，以 c.get(key) 取值並動態執行
@TestFactory
List<DynamicTest> dynamicSwimmingPoolPairwiseTests() {
    return allPairs.getGeneratedCases().stream().map(c -> {
        TimeSlot t = TimeSlot.valueOf(c.get("TimeSlot").toString());
        DayType d  = DayType.valueOf(c.get("DayType").toString());
        boolean m  = Boolean.parseBoolean(c.get("IsMember").toString());
        return DynamicTest.dynamicTest(t + "/" + d + "/m=" + m, () -> {
            int price = SwimmingPoolPricing.calculatePrice(t, d, m);
            assertTrue(price >= 50 && price <= 200);
        });
    }).collect(Collectors.toList());
}
```

🤔 關鍵反思：工具只生「輸入組合」，Expected Output 從哪來？

💡 `AllPairs4J` 與 `PICT` 只負責壓縮**測試輸入 (Inputs)**，並不曉得業務規格的**預期輸出 (Test Oracle)**！實務上有兩大落地策略：

🛡️ 策略 A：動態不變量斷言（`@TestFactory`）

- **做法**：不逐一查表算精確值，改驗證「**任何組合下皆須成立的業務不變量 (Invariants)**」與「**不崩潰 (No Crash)**」。
  - 例：泳池票價必介於 `50 ~ 200 元`、房貸利率必 `≥ 2.0%` 法定下限。
- **優缺點**：
  - ✅ **100% 全自動**：適合數十組至上百組高維度配對或 Smoke Test。
  - ⚠️ **Oracle 盲區**：若應收 80 元卻算成 100 元（仍在 50~200 內），單靠區間斷言抓不到！

🎯 策略 B：兩階段精確預言機（`AllPairs` ➔ `@CsvSource`）

- **實務兩步驟工作流（於 Lab `SwimmingPoolPairwiseDemoTest` 示範）**：
  1. **Step 1（工具印出 `@CsvSource` 樣板）**：用 `AllPairs4J` 印出 6 組配對骨架，預期值欄位留 `TODO` 供複製貼上。
  2. **Step 2（人工對照 SRS 補上預期值）**：只需算這 **6 組**（省去算另外 6~27 組！），將 `TODO` 改為規格票價並執行 `assertEquals`：

```
@ParameterizedTest
@CsvSource({ // Step 1 自動印出前3欄與 TODO → Step 2 複製貼上並將 TODO 改為 SRS 預期票價
    "MORNING, HOLIDAY, true,  100", "MORNING, WEEKDAY, false,  80",
    "NOON,    HOLIDAY, false, 200", "NOON,    WEEKDAY, true,   50",
    "OTHER,   HOLIDAY, true,  100", "OTHER,   WEEKDAY, false, 100"
})
void testExactOracle(TimeSlot t, DayType d, boolean m, int expected) {
    assertEquals(expected, SwimmingPoolPricing.calculatePrice(t, d, m));
}
```

概念核對問答 (CCQ 4)

問題情境：

【單選題】全成對測試 (Pairwise / All-Pairs Testing) 能夠大幅縮減測試案例數量，其在軟體工程上的核心理論依據是什麼？

- A) 軟體系統中的缺陷通常需要至少三個以上的參數交互作用才會觸發
- B) 絕大多數缺陷是由單一變數或任意兩變數之交互作用所引起
- C) 配對測試是白箱測試的一種，可以直接涵蓋所有的程式碼分支路徑
- D) 成對測試可以保證 100% 涵蓋多變數系統的所有笛卡爾積組合

🧪 課堂實習指引（LabDemo 5.5: `u05_pair` 全成對實戰）

> 💡 實習目錄：`LabDemo/src/test/java/u05_pair/`（搭配專題手冊 `pairwise_combinatorial.md`）

💻 課堂示範體驗（`u05_pair/` 兩大 Demo）

- **1. 游泳池成對測試（`SwimmingPoolPairwiseDemoTest.java`）：**
  - **示範 1**：印出 `m1 vs. m2` 貪婪計分表，觀察 **16 個 Pairs** 如何在 6 組內歸零。
  - **示範 2（策略 A）**：`AllPairs4J` + `@TestFactory` 動態驗證票價不變量（`50~200`）。
  - **示範 3（策略 B）**：執行 `generateCsvSourceTemplateForPaste()` 印出含 `TODO` 的 `@CsvSource` 樣板 ➔ 複製貼上並填入 SRS 預期票價執行 `assertEquals`！
- **2. 房貸利率成對測試（`LoanCalculatorPairwiseDemoTest.java`）：**
  - 觀察 4 維度（3×3×2×2 = **36 組**）如何由 `AllPairs4J` 壓縮為 **9 組**動態執行。

🎯 課堂動手練習（`LoanCalculatorPairwiseExerciseTest.java`）

- **開啟練習檔：**
  `u05_pair/LoanCalculatorPairwiseExerciseTest.java`
- **練習 1：極限優惠保底下限 `2.0%` 精確斷言：**
  - 設計多項優惠累加（年限 25 年 + 金額 2500 萬 + 青年 + 已婚），驗證原始折扣雖低於 2%，但系統精準鎖定保底 `2.0%`！
- **練習 2：自訂 3 因子 `AllPairs4J` 動態測試工廠：**
  - 使用 `AllPairs.AllPairsBuilder` 註冊 `Parameter`（年限 3 × 青年 2 × 已婚 2 = 12 組 ➔ **壓縮為 6 組**），透過 `@TestFactory` 動態展開驗證！

全成對組合測試 (Pairwise) 最佳實務 (Best Practices)

💡 抓住 80% 的 2-Way 交互缺陷；透過前置業務約束將雜訊案例降至最低。

🎯 黃金法則：2-Way 基準與約束前置

- **2-Way 基準覆蓋率 (Cohen-Dalal 理論)**：
  - 實證研究顯示 70%～85% 的缺陷皆由單一因子或兩兩變數交互作用所觸發，以 2-Way 消除指數爆炸。
- **業務約束前置化 (Constraints First)**：
  - 在生成矩陣前，務必先定義商業互斥規則（如 iOS 與 IE/Edge 互斥），避免產生不可能發生的廢案例。
- **關鍵核心局部 3-Way 補強**：
  - 針對高危金融結算或權限組合模組，對局部 3 個核心參數拉升為 3-Way 覆蓋，兼顧成本與縱深防禦。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **連續數值未等價化直接塞入 Pairwise**：
  - 將 0～100 的年齡未經 EP 抽象為代表值即直接丟入矩陣生成工具，導致組合無意義暴增。
- **忽視約束導致「假陽性測試失敗」**：
  - 工具生成無效組合，測試人員誤以為是系統 Bug，浪費大量排查與溝通成本。
- **盲目追求笛卡兒積全組合**：
  - 在無實質相依的 8 個參數上強行跑全組合，耗費數週執行卻未提高缺陷檢出率。

5.6 案例優化與分類樹方法（CTM）

> 「從海量組合中提煉精實測試子集；
> Daimler–Benz 分類樹，將抽象輸入域轉化為視覺化規格矩陣。」

測試案例精實化四大策略

💡 面對數千個潛在案例，透過工程優化策略進行剪枝，保留最高殺傷力的測試子集。

✂️ 1. 分離例外與 2. 配對組合

- **分離等效例外**：
  - 若所有因子的非法輸入皆導向相同的錯誤處理（如拋出 400 錯誤），無需測試所有因子的例外排列組合，只需將例外抽取為獨立集合測試。
- **2-Way 配對組合**：
  - 將不相關的因子改以 Pairwise 方式結合，指數級案例瞬間降為多項式級。

🎯 3. 邊界鎖定與 4. FMEA 風險優先

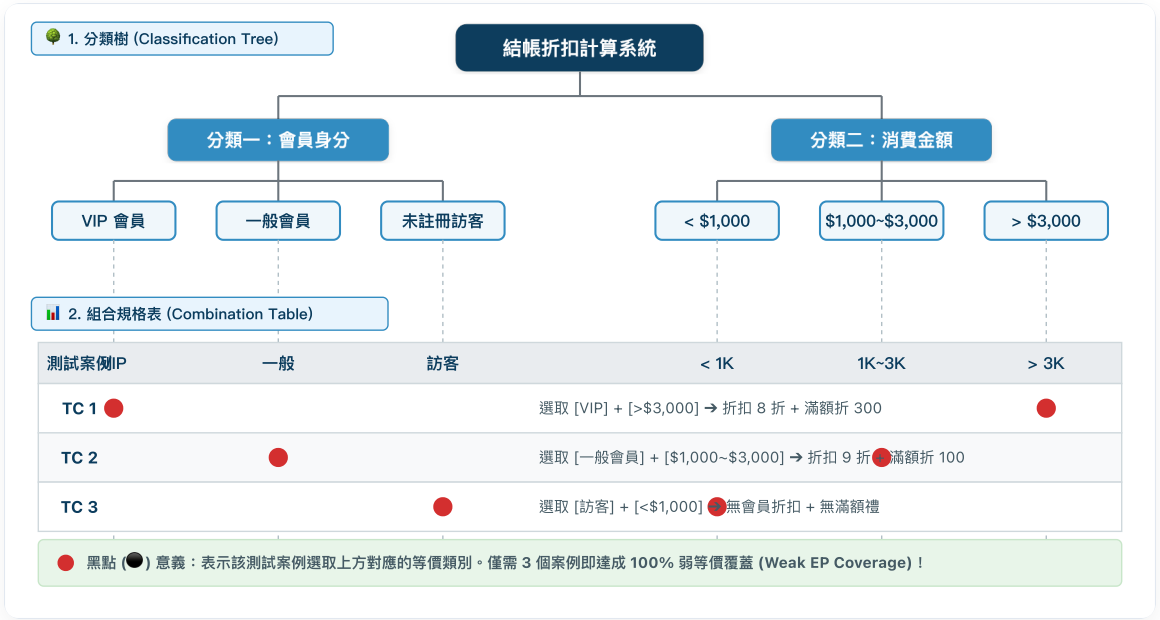
- **鎖定邊界替代隨機**：
  - 等價區間內部只挑 1 個代表，將精力聚焦於 min, min+, max−, max。
- **FMEA 失效模式與效應分析 (Failure Mode and Effects Analysis)**：
  - 依 **嚴重度 (S) × 發生率 (O) × 難檢度 (D)** 計算風險優先數 (RPN)；高風險核心金流採強涵蓋，低風險輔助模組降級為弱涵蓋。

工業界視覺化等價組合：分類樹方法 (CTM)

💡 Classification Tree Method (CTM) 源自 Daimler-Benz，現為 ISO/IEC/IEEE 29119-4 認可之圖形化黑箱測試標準。

🌳 雙層核心架構與設計原理

- **上層：分類樹 (Classification Tree)**：
  - **分類 (Classifications)**：將待測輸入域依測試觀點分解為若干互斥維度（例如：身分、金額）。
  - **類別 (Classes)**：每個維度下劃分出互斥且完整的等價葉節點（如 VIP、一般、訪客）。
- **下層：組合規格表 (Combination Table)**：
  - 欄位**垂直投影對齊**上方各等價葉節點。
  - 橫列代表具體的測試案例（TC_1, TC_2, ...）。
- **打點標記 (●)**：
  - 每一列在每個分類維度中**選取一個類別打點**，直觀防漏並組裝出完整測試案例！



CTM 實戰範例：電商結帳折扣（為何超越一般弱涵蓋？）

💡 CTM 不只是把弱涵蓋畫成表，而是結合「**樹狀子分類細分 + 垂直防漏稽核 + 風險混搭覆蓋**」的視覺化工程規格！

📋 CTM 階層細分與打點矩陣（含信用卡子樹）

案例	VIP	一般	訪客	<1K	1~3K	>3K	刷卡:一次	刷卡:分期	行動	貨到	預期輸出與測試重點
TC_1	●					●	●				8折+折300（一次付清）
TC_2	●					●		●			8折+折300（**刷卡分期子樹**）
TC_3		●			●				●		9折+折100（行動免測分期）
TC_4			●	●						●	原價無折扣（貨到免測分期）

🎯 CTM 超越一般 EP 表格的三大獨特價值

- **1. 樹狀階層細分（解決條件相依子參數）**：
  - 只有選「**信用卡**」時才長出「**一次 vs. 分期**」子樹（`TC1, TC2`）；選「行動/貨到」時自動略過分期，消除扁平表格的無效矛盾組合！
- **2. 垂直掃視 1 秒抓漏（Visual Coverage Audit）**：
  - 當系統有數十個維度時，傳統文字表難以人工除錯；CTM 只要**垂直檢查哪一欄沒有黑點** ● ，稽核員 1 秒即可抓出漏測等價類！
- **3. 同一張表混搭覆蓋強度（Risk-Based Hybrid）**：
  - 低風險區（`訪客`、`一般`）僅打 1 點採**弱涵蓋**；高風險金流（`VIP × >3K`）可加列密集打點（`TC1+TC2` **局部強涵蓋/Pairwise**），黑點密度即代表測試火力配置！

分類樹規格的 JUnit 5 落地：語意化命名與情境分組

💡 分類樹的工程挑戰：打點規格表具有豐富的業務情境，傳統英數方法名在報表中難以理解與追蹤！

🏷️ 語意化顯示名稱（`@DisplayName`）

- **測試即活文件 (Living Documentation)**：
  - 若方法名寫為 `testCheckout1()`，團隊與驗收人員在 CI/CD 報表上無法得知測試意圖。
- **JUnit 5 解決方案 (DisplayName)**：
  - 直接在測試標註 `@DisplayName("TC1: VIP會員且滿3000元刷卡 → 享8折與滿額折300")`（如 LabDemo `DisplayNameTest`）；
  - 亦可配置 `@DisplayNameGeneration` 自動將命名規則轉譯為自然語意句子，使測試報告直接化為業務規格驗收單！

🌳 階層化情境分組（`@Nested`）

- **同構映射分類樹架構**：
  - 分類樹的上層維度（如：會員身分）與下層分類（如：消費金額級距），可直接映照至 Java 內部類別階層。
- **結構化測試報表**：
  - 外層 `@Nested class VIPMemberTest` 內嵌 `@Nested class Over3000AmountTest`；
  - 執行測試時，IDE 的測試導覽樹會**自動展現為與 CTM 分類樹完全一致的樹狀結構**，邏輯層次井然有序！

概念核對問答 (CCQ 5)

問題情境：

【單選題】關於「正交表測試 (Orthogonal Array Testing, OATS)」與一般「全成對測試 (Pairwise Testing)」的比較，下列敘述何者正確？

- A) 正交表由隨機抽樣產生，全成對測試由數學嚴格推導生成
- B) 正交表強調各因子均勻平衡，全成對僅要求任兩者配對出現
- C) 變數個數相同時，正交表與全成對產生之案例清單必完全一致
- D) 正交表僅能處理布林變數，全成對可廣泛支援多值離散參數

🧪 課堂實習指引（LabDemo 5.6: CTM 語意化規格實戰）

> 💡 分類樹實戰重點：將打點規格矩陣 1:1 轉化為 @DisplayName 繁中語意化規格與 @Nested 階層測試。

💻 體驗範例程式碼（Demo Walkthrough）

- **1. 開啟語意化展示類別**：
  - 開啟 `u05_input/ctm/DisplayNameDemoTest.java`；
  - 觀察 `@DisplayName` 如何讓測試報告直接呈現為清晰的中文業務說明。
- **2. 觀察巢狀情境分組**：
  - 檢視 `@Nested class LeapYearRules`；
  - 執行測試，觀察 IDE 測試視窗左側的樹狀導覽結構。

🎯 課堂動手練習（Hands-on Exercise）

- **開啟練習檔**：
  `u05_input/ctm/OrderDiscountCtmExerciseTest.java`
- **練習：電商結帳折扣 CTM 打點規格轉化**：
  - 參照投影片中電商結帳（身分 × 金額 × 支付）CTM 打點規格表；
  - 利用 `@Nested` 分層建立 VIP 與一般顧客情境，驗證 TC_1 ~ TC_3 的打點組合！

分類樹方法 (CTM) 最佳實務 (Best Practices)

💡 結構化思維勝於文字推砌；用正交階層與視覺化打點讓測試覆蓋一目了然。

🎯 黃金法則：維度正交與視覺化驗收

- **正交分解原則 (Orthogonal Decomposition)**：
  - 上層 Classification 必須是**互斥且獨立的分析維度**；葉節點 Class 必須是該維度內的**離散不重疊等價區間**。
- **組合策略視覺化打點 (Visual Matrix)**：
  - 利用樹狀圖下方的打點表格直接對齊業務需求，直觀檢視覆蓋標準（Minimum Criterion、Pairwise）。
- **同儕審查極致化 (Seamless Review)**：
  - 需求端、開發端與測試端共同審閱 CTM 矩陣，5 分鐘內即可確認邊界有無遺漏。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **分類重疊二義性 (Overlapping Classes)**：
  - 同一維度下的 Classes 定義模糊（如「常客」與「金卡會員」重疊），導致打點時無所適從。
- **階層過深產生「思維迷宮」**：
  - 樹狀結構巢狀超過 4 層，喪失視覺化優勢，應拆解為多個子分類樹。
- **僅滿足 Minimum 準則造成風險盲區**：
  - 每個 Class 只打一點滿足最少案例，忽略了高風險欄位之間的交互組合。

5.7 因果圖與決策表測試

> 「從規格描述的邏輯網絡中，
> 理清所有原因、結果與制約條件，系統化導出精準決策。」

邏輯相依規格建模：因果圖法 (Cause-Effect Graphing)

> 💡 Glenford Myers 提出因果圖法：將自然語言規格轉譯為布林邏輯電路網絡，作為推導決策表的正規工具。

⚡ 核心構成要件

- **原因 (Causes, C_i)**：
  - 系統的輸入條件或前置狀態（取值 0 或 1）。
- **結果 (Effects, E_j)**：
  - 系統產生的輸出動作或狀態改變（取值 0 或 1）。
- **4 大基本布林邏輯關係**：
  - **恆等 (Identity)**：若 C_1=1 則 E_1=1；否則 E_1=0。
  - **非 (NOT, ~)**：若 C_1=1 則 E_1=0；否則 E_1=1。
  - **或 (OR, OR)**：若任一 C_i=1 則 E=1。
  - **與 (AND, AND)**：若所有 C_i=1 則 E=1。

🎯 因果圖 5 大約束條件 (Constraints)

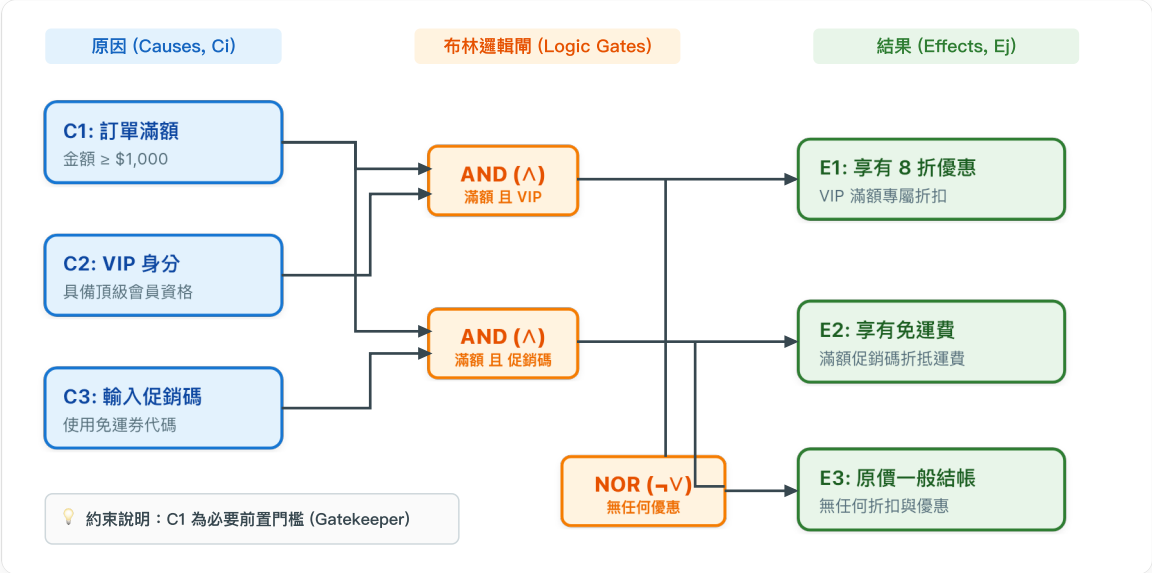
- **輸入端約束 (Causes Constraints)**：
  - **E (Exclusive 互斥)**：最多只有一個為 1（$C_1 + C_2 \leq 1$）。
  - **I (Inclusive 包含)**：至少有一個為 1（$C_1 + C_2 \geq 1$）。
  - **O (One and only one 唯一)**：恰好只有一個為 1（$C_1 + C_2 = 1$）。
  - **R (Requires 要求)**：若 C_1=1，則 C_2 必須為 1（$C_1 \rightarrow C_2$）。
- **輸出端約束 (Effects Constraints)**：
  - **M (Masks 遮蔽)**：若 E_1=1，則 E_2 強制被抑制為 0。

貫穿範例 (1/3)：電商促銷規格與因果圖建模

> 💡 業務需求：① 滿額且為 VIP 享 8 折；② 滿額且輸入促銷碼享免運；③ 未達任何門檻則原價結帳。

📋 規格因子拆解 (Step 1)

- **原因 (Causes)**：
  - C_1：訂單金額 ≥ 1,000 元（滿額門檻）
  - C_2：具備 VIP 會員資格
  - C_3：結帳時輸入免運促銷碼
- **結果 (Effects)**：
  - E_1：享有 8 折優惠 (C_1 AND C_2)
  - E_2：享有免運費折抵 (C_1 AND C_3)
  - E_3：原價一般結帳 (NOT (E_1 OR E_2))
- **前置約束**：C_1 為享有任何優惠之必要條件。



貫穿範例 (2/3)：導出 CAR 決策表與規則化簡

💡 初始規則共有 $2^3 = 8$ 種。透過不相關條件（`-` Don't Care）化簡，收斂為 4 條精準規則。

✂️ 規則展開與化簡邏輯 (Step 3 & 4)

- **全展開 ($2^3 = 8$ 條規則)**：
  - 當 C_1 = N（未滿額）時，無論 C_2, C_3 為何，皆輸出 E_3（原價結帳）。
- **不在乎化簡 (Don't Care, `-`)**：
  - 原本 C_1 = N 的 4 條規則整合成 **1 條規則 (R_4)**！
- **效益**：
  - 杜絕規格模糊、去除冗餘測試、規則無遺漏。

📊 化簡後的 CAR 促銷決策表

條件 / 動作項目	R_1	R_2	R_3	R_4
C_1: 訂單金額 ≥ 1,000 元？	Y	Y	Y	N
C_2: VIP 會員身分？	Y	N	Y	–
C_3: 輸入免運促銷碼？	N	Y	Y	–
E_1: 輸出「8 折優惠」	X		X	
E_2: 輸出「免運費」		X	X	
E_3: 輸出「原價結帳」				X

貫穿範例 (3/3)：由決策表直出測試案例

💡 CAR 決策表中的每一條化簡規則 (Rule)，直接 1:1 映射為一組標準黑箱測試案例！

案例編號	對應規則	測試輸入參數 (金額, VIP, 促銷碼)	預期執行動作與輸出斷言 (Expected Output)	測試設計意圖說明
TC_1	R_1	`amount = 1200, isVip = true, promo = null`	`discount = 0.8, freeShipping = false`	驗證滿額 VIP 獨享 8 折
TC_2	R_2	`amount = 1200, isVip = false, promo = "SHIP"`	`discount = 1.0, freeShipping = true`	驗證一般會員滿額促銷碼免運
TC_3	R_3	`amount = 1500, isVip = true, promo = "SHIP"`	`discount = 0.8, freeShipping = true`	驗證雙重優惠同時觸發
TC_4	R_4	`amount = 800, isVip = true, promo = "SHIP"`	`discount = 1.0, freeShipping = false`	驗證未達滿額門檻全部失效

黃金成果：從模糊的自然語言需求，經由「因果圖 ➔ 決策表 ➔ 測試案例」，保證 **100% 邏輯覆蓋且零冗餘**！

經典案例延伸：三角形判斷決策表 (CAR Table)

💡 三角形判斷邏輯化簡後的 CAR 決策表，精確對應 6 條測試規則。

條件與動作	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
條件 (Conditions)						
C_1: 滿足三角不等式？(a < b+c AND b < a+c AND c < a+b)	N	Y	Y	Y	Y	Y
C_2: a = b？	–	Y	Y	N	N	N
C_3: b = c？	–	Y	N	Y	N	N
C_4: a = c？	–	Y	N	N	Y	N
動作 (Actions)						
A_1: 輸出「非三角形」	X					
A_2: 輸出「正三角形」		X				
A_3: 輸出「等腰三角形」			X	X	X	
A_4: 輸出「不等邊三角形」						X

決策表測試的 JUnit 5 落地：規則直出與多重動作驗證

💡 決策表的工程挑戰：每條化簡規則包含多條件組合，且常同時激發多個系統動作！

📋 規則直出資料矩陣（`@CsvSource`）

- **決策表與測試資料 1:1 映射**：
  - 決策表化簡後的每一列規則（R_1 ~ R_k），可直接寫成 `@CsvSource` 內的一行字串。
- **程式碼範例結構**：
  - 前面數個欄位填入條件（如金額、會員、促銷碼），後面欄位填入預期結果（折扣率、免運旗標）；
  - 測試方法只需撰寫一次計算驗證，決策表的所有規則瞬間轉化為全自動執行的回歸測試！

🎯 多重動作聚合斷言（`assertAll`）

- **多動作覆蓋之完整性**：
  - 一條規則常觸發多個外顯動作（如 TC_3：同時觸發「打8折」且「免運費」）。
- **JUnit 5 解決方案（assertAll）**：
  - 透過群組斷言同時驗收所有預期動作；
  - 避免傳統線性斷言中，若「折扣率」比對失敗直接拋錯，導致後續「免運旗標」完全未受檢驗的盲區，確保商務規則的完整落地！

概念核對問答 (CCQ 6)

問題情境：

【單選題】在軟體測試實務中，下列哪一種受測情境最適合優先採用「決策表測試 (Decision Table Testing)」來設計案例？

- A) 系統輸入參數彼此完全獨立，且有連續性數值邊界
- B) 輸入參數具複雜商務邏輯制約，相異條件組合觸發相異系統動作
- C) 系統的輸出僅與目前輸入值有關，與輸入條件的組合邏輯無涉
- D) 系統的運作強烈依賴時間序列與物件歷史狀態的轉移



🧪 課堂實習指引 (LabDemo 5.7: 決策表實戰)

💡 決策表實戰重點：將 CAR 促銷或三角形化簡規則表，直接 1:1 轉化為 @CsvSource 測試矩陣與 assertAll 斷言。

💻 體驗範例程式碼 (Demo Walkthrough)

- **1. 開啟促銷決策表測試示範**：
  - 開啟 `u05_input/decision/PromotionDecisionDemoTest.java`；
  - 觀察 CAR 決策表化簡後的 4 條規則 (R_1 ~ R_4) 如何直出為清晰的測試案例。
- **2. 多動作聚合驗證**：
  - 觀察如何用 `assertAll` 同步驗證「8折優惠」、「免運費」與「原價結帳」三項動作，防止動作遮蔽。

🎯 課堂動手練習 (Hands-on Exercise)

- **開啟練習檔**：`u05_input/decision/PromotionDecisionExerciseTest.java`
- **練習 1：1000 元滿額臨界值測試**：
  - 驗證剛好滿 1000 元且具 VIP 身分時精準享有 8 折。
- **練習 2：999.9 元未滿額臨界值測試**：
  - 驗證未達門檻時，即使有促銷碼依然原價結帳。
- **練習 3：CAR 決策表資料驅動全覆蓋**：
  - 使用 `@CsvSource` 驗證 R_1 ~ R_4 全規則動作矩陣！

決策表與因果圖測試 最佳實務 (Best Practices)

💡 窮舉條件、剔除不相關、檢查完備性；將複雜業務規則收斂為精準測試向量。

🎯 黃金法則：Don't Care 化簡與完備性校驗

- **因果語意嚴謹對映**：
  - 條件 (Causes) 必須是布林真假值，動作 (Effects) 為系統輸出或狀態變更。
- **不相關條件化簡 (Don't Care Rule)**：
  - 條件真假不影響最終動作時標記為 `-` 合併相鄰規則，大幅壓縮執行成本。
- **完備性與一致性雙檢驗**：
  - **完備性 (Completeness)**：展開後權重總和必等於 2^n（每一處 `-` 算 2 次方），確保 100% 無遺漏規則。
  - **一致性 (Consistency)**：相同輸入組合嚴禁出現互相矛盾的輸出動作。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

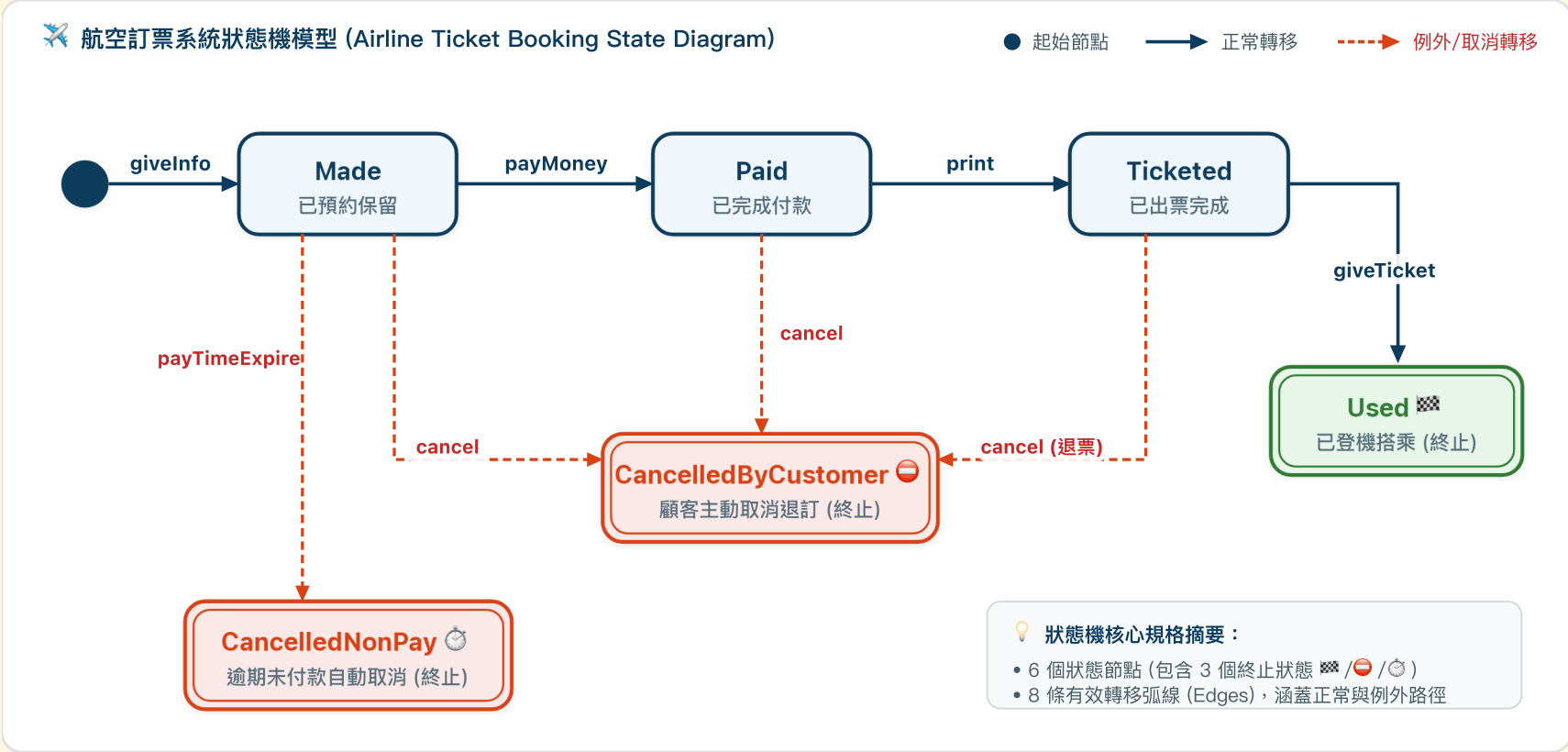
- **漏列實體互斥約束 (Omit Incompatible Constraints)**：
  - 忽略現實中的物理互斥（如：學生身分與非學生身分），生成了「既是學生又非學生」的荒謬規則。
- **動作欄位描述模糊籠統**：
  - 動作只寫「處理失敗」，未精確區分是「提示餘額不足」還是「鎖定帳戶」。
- **跳過因果圖直接拍腦袋寫規則表**：
  - 條件超過 4 個時直接憑空寫表，幾乎必定漏掉邊角條件組合。

5.8 狀態轉換測試

> 「沒有回傳值的 void 方法怎麼測？
> 答案在於物件內部的狀態轉移。」

航空訂票狀態機模型 (State Machine Diagram)

💡 狀態機將系統行為抽象為狀態、事件與轉移弧線。測試核心：給定前置狀態與激發事件，斷言次態與動作。



航空訂票狀態機：轉移規格與例外分支分析

> 💡 測試設計必須精準區分「主流程 Happy Path」與「例外中斷路徑」，確保所有終止狀態皆可正確轉移。

🛫 正常商務主流程 (Happy Path)

- **初始進入**：● --[giveInfo]--> Made (已預約保留)
- **付款成功**：Made --[payMoney]--> Paid (已付款)
- **出票開票**：Paid --[print]--> Ticketed (已出票)
- **登機搭乘**：Ticketed --[giveTicket]--> Used 🏁 (正常終止)
- **商務意義**：代表訂位成功並順利完成飛行的黃金路徑。

⛔ 例外取消分支 (Cancellation Paths)

- **顧客主動退訂/取消 (cancel)**：
  - 在 `Made`、`Paid`、`Ticketed` 狀態下，皆可觸發 `cancel` 轉移至 **`CancelledByCustomer`** ⛔。
- **付款逾時取消 (payTimeExpire)**：
  - 僅在 `Made` 狀態下，若超時則自動觸發轉移至 **`CancelledNonPay`** ⏱️。
- **終止狀態邊界**：抵達終止狀態後，系統不得再接受任何轉移。

狀態測試覆蓋準則與測試路徑設計

💡 狀態覆蓋 (Node) vs. 轉移覆蓋 (Edge)：轉移覆蓋強度遠高於狀態覆蓋。

🎯 覆蓋強度層次

- **狀態覆蓋 (State Coverage)**：
  - 每個狀態節點至少被造訪一次。
- **轉移覆蓋 (Transition Coverage)**：
  - 每個狀態轉移弧線至少被執行一次（必達狀態覆蓋！）。
- **N-Switch 覆蓋**：
  - 0-Switch（單次轉移）、1-Switch（連續 2 次轉移序列）。

🛣️ 5 條全轉移覆蓋測試序列

- **路徑 1**：`giveInfo` → `payMoney` → `print` → `giveTicket`（正常使用）
- **路徑 2**：`giveInfo` → `payMoney` → `print` → `cancel`（開票後退票）
- **路徑 3**：`giveInfo` → `payMoney` → `cancel`（付款後退款取消）
- **路徑 4**：`giveInfo` → `cancel`（預約保留後取消）
- **路徑 5**：`giveInfo` → `payTimeExpire`（逾期未付系統自動取消）

狀態轉換測試的 JUnit 5 落地：巢狀狀態與生命週期隔離

💡 狀態機測試的工程挑戰：物件有狀態記憶，若測試間狀態殘留將導致假警報；void 動作需透過狀態查詢驗證。

🔄 生命週期狀態隔離（`@BeforeEach`）

- **前置狀態獨立重置**：
  - 每個測試案例執行前，透過 `@BeforeEach` 重新初始化物件並激發特定事件序列，將系統精確推進至目標前置狀態（如全新建立空堆疊）。
- **徹底杜絕測試間狀態污染**：
  - 確保每個轉移弧線的驗證都是在乾淨受控的狀態下觸發，避免上一個測試殘留資料干擾。

🏗️ 巢狀狀態建模（`@Nested`，以 LabDemo StackTest 為例）

- **狀態層級與狀態機 1:1 同構**：
  - 外層情境：`WhenNew`（全新空狀態）➔ 斷言 `isEmpty()` 與空取拋錯 `assertThrows(EmptyStackException.class)`。
  - 內層情境：`AfterPushing`（推入元素後狀態）➔ 斷言 `isNotEmpty()` 與彈出元素後狀態回退。
- **測試報表即狀態規格**：
  - IDE 測試樹直接展開為狀態轉移歷程，完美檢驗物件導向與狀態機行為！

概念核對問答 (CCQ 7)

問題情境：

【單選題】在狀態測試 (State Testing) 中，關於「狀態覆蓋 (State Coverage)」與「轉移覆蓋 (Transition Coverage)」的強度關係，下列敘述何者正確？

- A) 達到狀態覆蓋必定代表同時達到了轉移覆蓋
- B) 轉移覆蓋強度大於狀態覆蓋，涵蓋所有轉移弧線即必涵蓋所有狀態
- C) 兩者互相獨立，沒有任何包含或強弱關係
- D) 狀態測試僅需考慮合法轉移，毋須驗證非法事件之異常狀態反應

🧪 課堂實習指引 (LabDemo 5.8: 狀態轉換實戰)

> 💡 狀態機實戰重點：使用 @BeforeEach 重現特定狀態前置，運用 @Nested 建立與狀態機 1:1 同構的測試階層。

💻 體驗範例程式碼 (Demo Walkthrough)

- **1. 開啟狀態機示範類別**：
  - 開啟 `u05_scenario/state/StackStateDemoTest.java` 與 `PlayerStateDemoTest.java`；
  - 觀察外層 `@DisplayName` 與內層 `@Nested class EmptyStateTests`、`@Nested class FullStateTests` 的狀態隔離。
- **2. 觀察前置生命週期與例外斷言**：
  - 觀察空堆疊時執行 `pop()` 如何斷言拋出 `EmptyStackException.class`；
  - 觀察推入元素後如何斷言狀態轉移（`assertFalse(stack.isEmpty())`）。

🎯 課堂動手練習 (Hands-on Exercise)

- **開啟練習檔**：`u05_scenario/state/StackStateExerciseTest.java`
- **練習 1：1-Switch 連續轉移序列**：
  - 驗證 Empty ➔ push ➔ Non-Empty ➔ pop ➔ Empty 狀態閉環轉移路徑！
- **練習 2：空狀態 peek() 例外防護**：
  - 驗證非法操作時拋出 `EmptyStackException`，且物件狀態不變量依然保持為空！

狀態轉換測試 最佳實務 (Best Practices)

💡 狀態機測試的核心不僅在走通合法路徑，更在嚴密防禦非法事件突襲與競態陷阱。

🎯 黃金法則：0–Switch 底線與負向防禦

- **0–Switch（轉換覆蓋）為驗收底線**：
  - 確保狀態機圖上的每一條合法轉移弧線（Transition）至少被執行過一次。
- **狀態表矩陣法深挖負向無效轉換**：
  - 建立「狀態 × 事件」矩陣，所有空白格（非法事件）都必須設計測試案例，驗證系統安全拒絕且狀態不損壞。
- **黑箱封裝與生命週期隔離**：
  - 測試案例只能透過公開 API 觸發事件來驅動狀態推進，嚴禁用反射直接強改私有狀態變數。

⚠️ 常見反模式 (Anti–Patterns)

- **只測 Happy Path（快樂路徑）**：
  - 僅驗證「建立 ➔ 付款 ➔ 完成」，從未驗證「在已取消狀態下重複呼叫付款 API」。
- **長鏈條端到端案例難以定位**：
  - 一個測試案例串聯 10 個狀態轉換，中間第 3 步失敗導致後續 7 步全部無法驗收；善用 `@Nested` 分層隔離。
- **忽視狀態超時與併發轉移**：
  - 忽略 Timeout 自動取消與非同步通知並發到達時的競爭狀態 (Race Condition)。

5.9 使用案例與情境測試

> 「跳出單一欄位與單元函數的微觀視角，
> 從真實使用者的業務場景，驗證端對端（End-to-End）系統行為。」

系統層級黑箱核心：使用案例測試 (Use Case Testing)

💡 ISTQB 國際認證五大黑箱技術之一：基於需求規格中的 Use Case / User Story，驗證跨元件的端對端業務流。

🛣️ 三大關鍵業務流程路徑

- **基本流 (Basic Flow / Happy Path)**：
  - 系統在最理想、無任何錯誤狀況下，使用者順利達成目標的主成功流程。
- **替代流 (Alternative Flows)**：
  - 使用者達成相同目標的合法次要分支路徑（如：使用折價券付款、更換取件超商）。
- **例外流 (Exception Flows)**：
  - 發生錯誤或中斷導致目標無法達成的防禦路徑（如：卡片過期、庫存不足、網路斷線）。

🎯 覆蓋準則與測試設計原則

- **1. 最低覆蓋 (Minimum)**：
  - 必須至少設計 1 個測試案例完整執行「基本流 (Happy Path)」。
- **2. 完整業務覆蓋 (Full Coverage)**：
  - 每個替代流與每個例外流，均至少有 1 個測試案例走過。
- **3. 組合情境測試 (Scenario Testing)**：
  - 將多個替代流與例外流按真實用戶行為序列組合（例如：密碼錯一次後成功登入、取消又重新下單）。

使用案例測試矩陣實戰：ATM 提款流程

💡 以典型 ATM 提款使用案例，推導系統級端對端黑箱測試案例矩陣。

測試案例 ID	測試情境說明	流程路徑類型	輸入資料與前置條件	預期系統反應
TC-01	正常提款成功	**基本流 (Happy Path)**	帳戶餘額 5000，提款 1000，密碼正確	出鈔 1000、扣款成功、列印明細退卡
TC-02	提款前先查詢餘額	**替代流 (Alternative)**	插入晶片卡 ➔ 查詢餘額 ➔ 再提款 1000	顯示餘額無誤、順利出鈔退卡
TC-03	提款金額超出單次上限	**例外流 (Exception 1)**	提款輸入 30000（上限為 20000）	螢幕提示「超出單筆上限」、拒絕出鈔
TC-04	帳戶餘額不足	**例外流 (Exception 2)**	帳戶餘額 500，請求提款 1000	提示「可用餘額不足」、退卡
TC-05	連續輸錯密碼 3 次	**例外流 (Exception 3)**	故意連續輸入 3 次錯誤 PIN 碼	第三次錯誤時吞卡、通報行內風控防盜

🧪 課堂實習指引 (LabDemo 5.9)

💡 端對端場景驗收：模擬真實 ATM 提款交易，覆蓋基本流、替代流與例外流防禦。

💻 體驗範例程式碼 (Demo Walkthrough)

- **1. 開啟 ATM 使用案例示範**：
  - 待測類別：
    `u05_scenario/usecase/AtmWithdrawService.java`
  - 示範測試：
    `u05_scenario/usecase/AtmUseCaseDemoTest.java`
- **2. 觀察三大情境路徑**：
  - 場景 1 (基本流)：密碼正確、提款 5,000 元 ➔ 成功吐鈔扣款退卡。
  - 場景 2 (替代流)：單筆超額 (30,000 > 20,000) ➔ 提示拒絕 ➔ 重設金額成功。
  - 場景 3 (例外流)：帳戶餘額不足 ➔ 拒絕交易並退卡。

🎯 課堂動手練習 (Hands-on Exercise)

- **開啟練習檔**：
  `u05_scenario/usecase/AtmUseCaseExerciseTest.java`
- **練習 1：密碼連續輸錯 3 次鎖卡防衛**：
  - 連續輸入 3 次錯誤 PIN 碼，驗證狀態觸發 `CARD_LOCKED` 且卡片被標記鎖定；
  - 鎖卡後即使輸入正確密碼，交易依然必須被拒絕！
- **練習 2：成功重置失敗計數**：
  - 輸錯 2 次後第 3 次輸入正確密碼，驗證交易成功且失敗計數歸零！

使用案例與情境測試 最佳實務 (Best Practices)

> 💡 從使用者旅程出發，以基本流為骨架、支流與異常為血肉，串起端到端商業價值。

🎯 黃金法則：主幹與支流矩陣化

- **基本流優先打通 (Happy Path First)**：
  - 案例 1 永遠是毫無障礙走完全程的最順暢路徑，確保核心商業價值能走通。
- **單一變異展開原則 (One Variation at a Time)**：
  - 每個擴充案例：**以基本流為基底 + 恰好串接 1 個備選流或 1 個異常中斷流**，避免多重錯誤交雜導致問題歸因困難。
- **操作輪廓加權 (Operational Profile)**：
  - 根據真實使用者行為統計數據，將 80% 的執行時間分配給前 20% 最頻繁發生的關鍵商業情境。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **把單元測試改名為使用案例測試**：
  - 缺乏端到端的業務上下文（Context），只測單一介面而未驗證業務狀態流轉。
- **情境過度膨脹成為超級案例 (Mega Scenario)**：
  - 將 5 個獨立使用者的故事揉成一個耗時 30 分鐘的巨型案例，極度脆弱且維護成本高昂。
- **忽略前置條件與後置狀態清理**：
  - 測試前未預先建立乾淨環境（如特定餘額的帳戶），或測試後未清理髒數據影響後續案例。

5.10 經驗基礎測試：錯誤猜測與探索性測試

> 「規格書永遠寫不完所有現實的混亂。
> 頂尖測試者的直覺、歷史缺陷經驗與即時探索，是抓出致命漏洞的終極防線。」

經驗基礎測試 (Experience-based) 與錯誤猜測法

> 💡 Glenford Myers 黑箱三大基石之三：基於過往 Defect 統計、工程師易犯錯誤與防禦性思維的「直覺性攻擊」。

🎯 錯誤猜測法 (Error Guessing) 核心哲學

- **並非盲目碰運氣**：
  - 它是根據**缺陷分類庫 (Defect Taxonomy)**、架構弱點與工程師盲區所進行的高效能「故障注入 (Fault Injection)」。
- **與規格基礎技術的共生關係**：
  - 規格測試 (EP/BVA) 確保「功能如期運作」；錯誤猜測則主動尋找「規格未提及但實務必爆的死角」。

💣 實務經典攻擊清單 (Fault Injection Checklist)

- **空值與邊界**：`null`、未初始化、空字串 `""`、全空格、超長字串 (Buffer Overflow)。
- **特殊字元與編碼**：全形半形、Emoji、換行符 (`\r\n`)、SQL 跳脫符 (`' OR 1=1--`)、XSS (`<script>`)。
- **數值極端運算**：除以零 (`1/0`)、整數溢位 (`Integer.MAX_VALUE + 1`)、浮點數精度誤差 (`0.1 + 0.2`)。
- **時間與併發**：跨時區夏令時間、閏秒、快點兩下造成的重複扣款 (Race Condition)。

敏捷時代的利器：探索性測試 (Exploratory Testing)

💡 Cem Kaner & James Bach 發揚：**測試學習 (Learning)、測試設計 (Design) 與測試執行 (Execution) 同步交織進行。**

⚖️ 探索性測試 vs. 腳本化測試 (Scripted)

- **腳本化測試 (Scripted Testing)**：
  - 事先撰寫精確步驟 ➔ 盲目按步就班執行 ➔ 適合自動化回歸測試，但易受「殺蟲劑悖論 (Pesticide Paradox)」鈍化。
- **探索性測試 (Exploratory Testing)**：
  - 根據受測系統的最新即時反饋，靈活調整下一個測試策略，主動追擊可疑異狀，抓蟲效率極高。

⏱️ 基於任務段的測試管理 (SBTM 架構)

- **測試任務書 (Charter)**：
  - 明確探索範圍與啟發點（探索什麼目標？使用什麼工具？尋找哪類弱點？）。
- **時間盒 (Time-box)**：
  - 設定 60 ~ 90 分鐘專注衝刺，不被打擾，維持高敏銳度。
- **任務紀錄 (Session Log)**：
  - 產出結構化紀錄：測試覆蓋軌跡、發現的 Bugs、未解疑點與後續測試建議。

🧪 課堂實習指引 (LabDemo 5.10)

> 💡 破壞性直覺進擊：運用歷史缺陷清單與探索性思維，獵捕規格未載明的邊界漏洞。

💻 體驗範例程式碼 (Demo Walkthrough)

- **1. 開啟錯誤猜測示範**：
  - 待測類別：`u05_scenario/experience/UserProfileService.java`
  - 示範測試：`u05_scenario/experience/ErrorGuessingDemoTest.java`
- **2. 觀察四大直覺猜測防禦**：
  - 清單 1 (空白與注入)：純空格 `" "` 與 XSS `<script>` 探針防護。
  - 清單 2 (整數溢位)：0、負數與 `Integer.MAX_VALUE` 極值。
  - 清單 3 (字串修剪)：首尾空白自動 `trim()` 驗收。

🎯 課堂動手練習 (Hands-on Exercise)

- **開啟練習檔**：`u05_scenario/experience/ExploratoryExerciseTest.java`
- **練習 1：畸形 Email 格式直覺猜測**：
  - 猜測並測試缺 `@`、缺網域、含空格、格式不合規之 Email 探針；
  - 驗證系統皆拋出 `IllegalArgumentException`！
- **練習 2：Null 指標攻擊防護**：
  - 驗證當傳入 null 參數時，優雅拋出合法例外而非致命崩潰！

經驗基礎測試 最佳實務 (Best Practices)

💡 經驗不是隨興直覺；以結構化憲章引導探索，以歷史缺陷清單築起防禦縱深。

🎯 黃金法則：結構化探索與防禦清單沉澱

- **SBTM (基於時間盒的探索式測試)**：
  - 每次探索限定 60～90 分鐘 (Time-box)，依據清晰的**測試憲章 (Charter)** 聚焦特定風險面向。
- **錯誤猜測清單資產化 (Bug Checklist)**：
  - 將團隊歷史踩坑經驗沉澱為防禦清單：空值 Null、跨日跨世紀、整數溢位、非同步併發衝突、特殊字元注入。
- **邊探索邊建模 (Simultaneous Learning)**：
  - 測試設計、執行與系統學習同時進行，隨時依據發現的新現象動態調整後續探索重點。

⚠️ 常見反模式 (Anti-Patterns)

- **猴子測試化 (Aimless Monkey Testing)**：
  - 無目標、無記錄地隨機點擊介面，無法向團隊交代覆蓋了什麼、遺漏了什麼。
- **幽靈 Bug 無法復現 (Non-reproducible)**：
  - 發現重大缺陷時卻忘記操作路徑與環境狀態，未開啟日誌記錄或螢幕錄製。
- **過度自信忽略規範文檔**：
  - 認為自己經驗豐富而跳過架構圖與需求文件，只憑主觀好惡測試，漏掉隱含合規規範。

5.11 屬性基礎測試（PBT）與變質測試（MT）

> 「不再人工苦思特定測資，
> 而是宣告系統永不妥協的數學不變量與變質關係。」

範例測試（EBT）vs. 屬性測試（PBT）典範轉移

> 💡 從 Example-Based 走向 Property-Based：讓框架自動產生萬組極端隨機測資，尋找致命反例。

📝 傳統範例測試（Example-Based）

- **手動設計單點特例**：
  - 工程師手挑輸入 `add(2, 3)`，斷言輸出必為 `5`。
- **三大致命瓶頸**：
  - **1. 思維偏見**：開發者潛意識只挑「自己覺得會過」的正常數字。
  - **2. 邊界遺漏**：極易漏掉 `0`、`-1`、`Integer.MAX_VALUE` 溢位、空集合或特殊字元。
  - **3. 維護沉重**：手寫幾十組相似測資，卻仍只覆蓋輸入空間的滄海一粟。

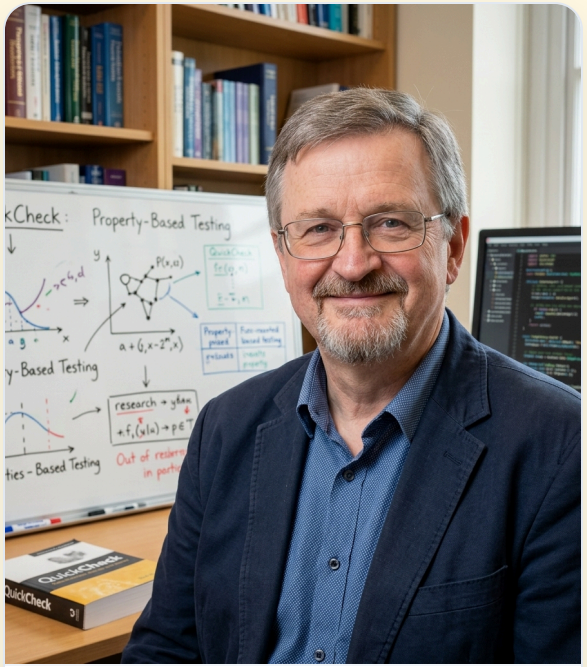
🎲 屬性基礎測試（Property-Based, PBT）

- **改為宣告「通用不變量（Invariant）」**：
  - 不管輸入何值，永遠滿足「交換律 `a + b == b + a`」或「反轉兩次等於自身」。
- **PBT 框架三大自動化引擎**：
  - **1. 屬性（`@Property`）**：由人類定義永恆成立的邏輯規則。
  - **2. 生成器（`@ForAll`）**：自動轟炸 1,000 組隨機與極端邊界值。
  - **3. 測資收縮（`Shrinking`）**：一旦抓到 Bug，自動二分化簡為**最小可重現反例**！

屬性基礎測試（PBT）先驅：John Hughes

> 💡 2000 年發明 QuickCheck，開創「不要寫測試案例，定義程式屬性」的現代測試典範。

- **QuickCheck 的誕生與榮譽**：
  - 瑞典查爾摩斯工學院教授、ACM Fellow。
  - 2000 年與 Koen Claessen 共同發表 QuickCheck，獲頒 ACM SIGPLAN 最具影響力論文獎。
- **測試思維的重大躍遷（Paradigm Shift）**：
  - 提倡「**Don't write tests, specify properties!**」
  - 人類專注於找出系統應遵守的永恆數學不變量，將繁瑣的測資生成交給電腦。
- **革命性發明：測資收縮（Shrinking）**：
  - 解決了隨機測試「反例過大、無法除錯」的痛點，以演算法秒級自動二分縮減至最小致命測資。
- **現代 PBT 生態系基石**：
  - 創立 Quviq 並在愛立信、Volvo 驗證；Java `jqwik`、Python `Hypothesis` 皆承襲其設計。



John Hughes（約翰·休斯）
QuickCheck Co-creator / ACM Fellow

四大經典屬性設計模式：如何找出系統的「不變量」？

💡 初學 PBT 最常問：「如果不寫死答案，那我要驗證什麼？」—— 掌握以下四大模式即可涵蓋 90% 場景！

🔄 模式 1：往返可逆（Round-Trip）與 模式 2：特徵守恆（Invariants）

- **① 往返可逆性（去了再回來，必定等於自己）**：
  - **公式**：`inverse(forward(x)) == x`
  - **例子**：不必知道壓縮或加密後的亂碼長怎樣，只要驗證**「壓縮再解壓縮 = 原檔案」、「陣列反轉兩次 `reverse(reverse(L))` = 原陣列 `L`」**！
- **② 結構與特徵守恆（不管怎麼變，核心特徵永遠不變）**：
  - **公式**：`invariant(f(x)) == true`
  - **例子**：對任意亂數陣列排序 `sort(L)`，雖不知排完第 3 個數是多少，但必滿足：**A. 元素總數不變（長度守恆）** 且 **B. 前數永遠 ≤ 後數（單調遞增）**！

⚖️ 模式 3：冪等性（Idempotence）與 模式 4：排列對稱 / 代數定律

- **③ 冪等性（做一次跟重複做十次，結果完全一樣）**：
  - **公式**：`f(f(x)) == f(x)`
  - **例子**：已經排好序的資料再排一次結果不變 `sort(sort(L)) == sort(L)`；字串去除首尾空白做兩次結果不變 `trim(trim(s)) == trim(s)`。
- **④ 代數與排列對稱性（Symmetry & Algebraic — 以 5.3 節「三角形」為例）**：
  - **公式**：`f(a, b, c) == f(b, c, a) == f(c, a, b)`
  - **三角形對稱不變量**：隨機丟入任意三邊 `(a, b, c)`，雖不知它是哪種三角形，但**將三邊順序對調，分類結果必定相同**！（若程式只寫 `a+b<=c` 卻漏寫 `b+c<=a`，隨機測對稱性 0.1 秒即抓出 `triangle(2,3,6) != triangle(6,2,3)`！）

為什麼叫 `jqwik`？什麼是「測資收縮（Shrinking）」？

> 💡 隨機測試最怕「生出一坨超長亂碼報錯，人類根本無法除錯」—— **測資收縮**正是解決此痛點的殺手鐧！

🏷️ 1. 為什麼框架叫做 `jqwik`？

- **命名由來（發音同 *"J-Quick"*）：**
  - `J`（Java / JUnit 5）+ `qwik`（致敬 John Hughes 的 QuickCheck）= `jqwik`！
  - 它是專為 **JUnit 5 Platform** 打造的原生屬性測試引擎，直接與 JUnit 5 共用執行器。
- **隨機 + 邊界混合轟炸（`@ForAll`）：**
  - 標註 `@Property` 的測試方法預設會自動執行 **1,000 次**；
  - `jqwik` 不只生隨機數，還會優先塞入 `0, 1, -1, Integer.MAX_VALUE, 空串列` 等惡魔邊界值！

📉 2. 什麼是「測資收縮」？為什麼要縮小？

- **為什麼要縮小？：**
  - 假設程式在 `x >= 100`（**滿百元折扣**）**時有 Bug**；`jqwik` 隨機抽中 `x = 800` 抓到錯誤，但若直接報 `800`，工程師看不出為何是 `800` 出錯！
- **如何自動折半縮小（像玩終極密碼，每次切一半重測）：**
  - 抓到 `800` 失敗 ❌ 後，引擎不急著報錯，自動在背景反覆折半重跑：
  - 試 `400`（失敗 ❌）➔ 試 `200`（失敗 ❌）➔ 試 `100`（失敗 ❌）➔ 試 `50`（通過 ✅，代表臨界點在 51~100）➔ 試到 `99`（通過 ✅）！
  - **最終報表直接印出最小反例：** `x = 100`（若陣列 `[42, -999, 8531]` 因負數崩潰，也會自動刪光雜訊並縮成 `[-1]`），讓工程師 1 秒看穿 Bug 根因！

`jqwik` 語法實戰：將四大屬性模式寫成單元測試

💡 只需掌握 `@Property`（宣告屬性測試）與 `@ForAll`（自動生成隨機與邊界參數）兩個核心註解！

🧩 `jqwik` 核心註解意義

- **`@Property`（取代 `@Test`）：**
  - 宣告此方法為一條「通用屬性不變量」，由 `jqwik` 引擎自動重複呼叫 **1,000 次**（可設 `tries = 500` 調整次數）。
  - 回傳 `boolean`（若回傳 `false` 即代表屬性被打破，立即觸發 Shrinking！）或內部使用 JUnit `assertEquals`。
- **`@ForAll`（標註於方法參數前）：**
  - 指示 `jqwik` 根據參數型別（如 `int`、`String`、`List<Integer>`）自動建立對應的資料生成器與收縮器。

💻 課堂範例（`u05_pbtest/PropertyBasedDemoTest.java`）

```
class PropertyBasedDemoTest {
    // 【模式 4：代數定律】加法交換律 (自動測 1,000 組 int a, b)
    @Property
    boolean additionIsCommutative(@ForAll int a, @ForAll int b) {
        return MathFunctions.add(a, b) == MathFunctions.add(b, a);
    }
    // 【模式 1：往返可逆】反轉兩次必恢復原串列
    @Property
    boolean reverseTwiceIsOriginal(@ForAll List<Integer> list) {
        List<Integer> rev2 = MathFunctions.reverse(MathFunctions.reverse(list));
        return list.equals(rev2);
    }
    // 【模式 2：結構與特徵守恆】排序後長度守恆且必為單調遞增
    @Property
    boolean sortedListIsMonotonic(@ForAll List<Integer> list) {
        List<Integer> s = MathFunctions.sort(list);
        for (int i = 0; i < s.size() - 1; i++)
            if (s.get(i) > s.get(i + 1)) return false;
        return s.size() == list.size();
    }
}
```

變質測試 (Metamorphic Testing)：突破無 Oracle 困境

> 💡 當連單一執行的輸出都無法驗證時（如搜尋引擎、AI 模型），改檢驗「兩次執行間的輸入變換與輸出相對關係」！

🧬 1. 從 PBT 進化到變質測試 (MT)

- **何時連 PBT 也不夠用？**
  - 搜尋引擎輸入 `"Java"` 回傳 3,842 筆網頁、或 LLM 生成一段摘要，我們根本不知道「標準答案」是什麼！
- **變質測試三步執行迴圈 (陳振宇, 1998)：**
  1. **原始執行 (Source Run)**：輸入基準 `x`（如搜尋 `"Java"`），得到結果 `y = f(x)`。
  2. **變換執行 (Follow-up Run)**：依領域知識變換輸入為 `x'`（如縮小範圍搜尋 `"Java SQA"`），得到 `y' = f(x')`。
  3. **變質關係驗收 (MR)**：斷言 `y' ⊆ y`（複合關鍵字結果必為單一關鍵字結果的子集）！

💻 2. 搜尋引擎變質實戰（`MetamorphicDemoTest.java`）

```java
@Test // MR 1 (包含性)：搜尋範圍縮小，結果必為原結果之子集
void testMetamorphicRelation_inclusion() {
    List<String> r1 = searchEngine.search("Java");     // 原始輸出 y
    List<String> r2 = searchEngine.search("Java SQA"); // 變換輸出 y'
    assertTrue(r1.containsAll(r2), "y' 必須包含於 y 之中！");
}

@Test // MR 2 (抗擾動性)：首尾加上無關空白，搜尋結果必須完全一致
void testMetamorphicRelation_irrelevantPerturbation() {
    List<String> source    = searchEngine.search("SQA");
    List<String> perturbed = searchEngine.search("   SQA   ");
    assertEquals(source, perturbed, "無關空白擾動不應改變搜尋結果！");
}
```

四大經典變質關係模式庫（MR Patterns）

> 💡 頂尖 QA 如何設計 MR？掌握四大不變量思維，即可通殺 90% 以上複雜系統与 AI 黑箱。

模式類別	變質關係定義（MR Formulation）	實戰工程案例
1. 對稱與等價性 (Symmetry / Invariance)	f(Transform(x)) == f(x)	**三角形 / 搜尋引擎**：三邊順序對調 `triangle(a,b,c) == triangle(b,c,a)`；關鍵字大小寫 `Search("sqa") == Search("SQA")` 結果相同。
2. 包含與單調性 (Inclusion / Monotonicity)	若 $x_1 \leq x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ 或 $f(x_1) \subseteq f(x_2)$	**游泳池 / 房貸 / 搜尋**：會員票價必 ≤ 非會員票價；貸款金額增加則利率單調遞減；複合關鍵字結果為子集。
3. 比例縮放一致性 (Scaling Consistency)	f(k × x) == f(x) 或 k × f(x)	**三角形 / 導航路徑**：合法三角形三邊同乘 k 倍 `triangle(ka, kb, kc) == triangle(a,b,c)` 分類不變；路網權重同乘 2 倍最佳路徑不變。
4. 獨立抗擾動性 (Irrelevant Perturbation)	f(x + noise) == f(x)	**搜尋引擎 / LLM**：關鍵字前後加上無關空格 `" SQA "` 搜尋結果不變；語句結尾加標點情緒評分不逆轉。

貫穿本章回顧：把「三角形、游泳池、房貸」變成 PBT / MT！

> 💡 同一個系統，從 5.3~5.5 的「指定答案測資」切換到 5.11 的「屬性與變質關係」，視野如何升級？

🔄 前面範例的 PBT / MT 寫法

- **1. 三角形（`Triangle`）—— 對稱與比例縮放：**

```
@Property // 排列對稱性：三邊任意對調，分類結果必相同
boolean triangleSymmetry(@ForAll int a, @ForAll int b, @ForAll int c) {
    return Triangle.getTriangleType(a, b, c)
            .equals(Triangle.getTriangleType(b, c, a));
}
```

- **2. 游泳池（`SwimmingPool`）與房貸（`LoanCalculator`）—— 優惠單調性：**

```
@Property // 優惠單調性：多貸 100 萬或具青年身分，利率只會更低或持平！
boolean loanRateMonotonic(@ForAll @IntRange(min=1, max=40) int yr,
                          @ForAll @DoubleRange(min=1e5, max=5e7) double amt) {
    double rBase = LoanCalculator.calculateInterestRate(yr, amt, false, false);
    double rMore = LoanCalculator.calculateInterestRate(yr, amt + 1e6, true, false);
    return rMore <= rBase && rMore >= 2.0; // 單調遞減且保底 2.0%
}
```

🧭 工程師的關鍵判斷：何時用 Pairwise？何時用 PBT？

- 📌 **純離散小組合（如游泳池 3×2×2 = 12 種）➔ 首選 Pairwise：**
  - 整個輸入空間只有 12 種組合時，用 Pairwise（6 組）搭配 `@CsvSource` 就能 100% 精確測完。
  - 若硬用 `jqwik` 跑 1,000 次，只是把相同的 12 種組合重複跑 80 遍，**殺雞用牛刀**！
- 📌 **連續大範圍數值或無 Oracle（如三角形邊長、房貸金額、搜尋引擎）➔ 首選 PBT / MT：**
  - 當輸入是 `int`（42 億種）、`double` 金額或任意字串陣列時，傳統表格只能測幾個點；
  - 用 PBT + MT 才能以萬組隨機極值轟炸，抓出整數溢位與單調性反轉等深層 Bug！

現代 AI 與 LLM 評測實務：差分與裁判模型落地

> 💡 SQA 2.0 評測工具鏈：結合理論觀念，在 CI/CD Pipeline 落地自動化品質門檻。

⚖️ 多模型差分實務 (Differential)

- **跨版本與跨模型交叉打靶**：
  - 將 1,000 組邊界 Prompt 同時送入 **新版 Model vs. 舊版 Model**。
  - 計算語意嵌入距離 (Cosine Similarity)。
  - 若相似度小於 0.85，自動標記為潛在回歸缺陷 (Regression Drift)。
- **工具鏈整合**：
  - 使用 **Promptfoo** / **DeepEval** 跑自動化矩陣差分比對。

👨‍⚖️ LLM-as-a-Judge 規準落地

- **JSON Schema 結構化評分輸出**：

```
{
  "metric": "Faithfulness",
  "score": 0.95,
  "has_hallucination": false,
  "rationale": "所有陳述皆可在 Context 找到依據"
}
```

- **CI/CD Quality Gate 阻斷門檻**：
  - 於 GitHub Actions 中設定：忠實度 < 0.90 或安全違規率 > 0% 即判定 Build Failed！

概念核對問答 (CCQ 8)

問題情境：

【是非題】在屬性基礎測試 (Property-Based Testing, PBT) 中，我們不需要手動為每一組測試寫出確切的預期輸出數值，而是定義程式執行時必須永遠維持的「屬性或不變量 (Invariants)」，並交由測試框架隨機生成大量測資來自動尋找反例。

- **A)** 正確 (True)
- **B)** 錯誤 (False)

🧪 課堂實習指引（LabDemo 5.11: `u05_pbtest`）

> 💡 實習目錄：`LabDemo/src/test/java/u05_pbtest/`（搭配專題手冊 `jqwik_property_based.md`）

💻 課堂示範體驗（`u05_pbtest/` 兩大 Demo）

- **1. 屬性基礎測試（`PropertyBasedDemoTest.java`）：**
  - 執行 4 個 `@Property` 屬性：加法交換律、單位元、反轉兩次回到自身、排序單調性；
  - 觀察 `jqwik` 自動產生 1,000 組隨機測資與 Shrinking 最小反例收縮。
- **2. 變質測試（`MetamorphicDemoTest.java`）：**
  - 執行搜尋引擎之「結果包含性（`Search("Java SQA") ⊆ Search("Java")`）」與「前後空白抗擾動性」變質關係！

🎯 課堂動手練習（Hands-on Exercise）

- **練習 1：PBT 乘法與長度守恆（`PropertyBasedExerciseTest.java`）：**
  - 補全乘法交換律（`a * b == b * a`）與反轉後串列長度守恆（`reversed.size() == list.size()`）斷言！
- **練習 2：搜尋引擎對稱性變質關係（`MetamorphicExerciseTest.java`）：**
  - 實作關鍵字大小寫不敏感之對稱變質關係：`search("software")` 與 `search("SOFTWARE")` 回傳結果必須完全相等！

屬性測試（PBT）與變質測試（MT）最佳實務（Best Practices）

> 💡 擺脫單一答案的預言機枷鎖；用數學不變量約束隨機性，用變形關係評測複雜 AI。

🎯 黃金法則：四大多態模式與變形關係

- **熟練套用四大通用屬性模式**：
  - **往返可逆（Round-trip）**：`deserialize(serialize(x)) == x`
  - **冪等性（Idempotence）**：`format(format(x)) == format(x)`
  - **差分預言機（Differential）**：`optimized(x) == naive(x)`
  - **結構不變量（Invariants）**：`filtered.size() <= original.size()`
- **設計嚴謹的變形關係（MR）**：
  - 在無法預知 f(x) 絕對值時，透過輸入變換檢驗輸出的領域邏輯（如翻轉對稱、子集單調性）。
- **依賴 Shrinking 快速定位最小失敗案例**。

⚠️ 常見反模式（Anti-Patterns）

- **在屬性斷言中把業務邏輯重寫一遍**：
  - 測試程式碼複製了一份和待測程式碼一模一樣的演算法，導致兩邊同時存在相同 Bug。
- **變形關係過於寬鬆（Weak MR）**：
  - 定義出「輸出只要大於 0 就通過」等過度寬鬆的 MR，無法有效抓出潛伏邏輯錯誤。
- **把 PBT 當無頭蒼蠅隨機測試**：
  - 未針對資料生成器（`@Provide`）設定合理的產生分佈與邊界加權，浪費運算資源。

黑箱測試方法選型與最佳實務總表 (1/2：輸入與規格推演)

> 💡 結構化測試設計的第一道防線：在輸入參數與規則維度中，將組合複雜度降至最低。

測試方法	核心解決的挑戰	最佳實務 (Best Practice) 黃金法則	典型適用場景
等價類分割 (EP)	無限輸入空間壓縮	**邏輯同構才同類**；有效類多合一，無效類一案一測防遮蔽	數值範圍、列舉格式、登入與表單驗證
邊界值分析 (BVA)	邊緣極限與斷裂缺陷	**邊界是 EP 的特化**；嚴格遵守單一缺陷假設 (4n+1 / 6n+1)	年齡、分數、金額等連續區間與陣列索引
全成對測試 (Pairwise)	多參數組合爆炸	**2-Way 覆蓋抓 80% 缺陷**；前置設定互斥約束防止髒數據	跨瀏覽器矩陣、多條件篩選器、參數配置
分類樹方法 (CTM)	龐大規格結構混亂	**維度正交階層化**；視覺化打點矩陣一目了然驗收盲區	複雜結帳折扣規則、多欄位表單業務流
因果圖與決策表	複雜布林條件交錯組合	**不相關條件使用 `-` (Don't Care) 化簡**，雙重檢驗完備性	促銷組合、保險核保、三角形判斷等多條件規則

黑箱測試方法選型與最佳實務總表 (2/2：行為流轉與新典範)

💡 動態行為與進階驗收的深水區：從狀態轉移、端到端旅程到跨越預言機困境。

測試方法	核心解決的挑戰	最佳實務 (Best Practice) 黃金法則	典型適用場景
狀態轉換測試	生命週期與事件路徑爆炸	**0–Switch 全轉換為底線**；矩陣空白格全面覆蓋負向異常	訂單流轉、遊戲角色、通訊協定、ATM 機台
使用案例測試	端到端業務完整性	**基本流先走通**；每條擴充案例只串接一個支流或異常流	使用者結帳旅程、提款與轉帳流程、審核工作流
經驗基礎測試	形式化規範外的漏網之魚	**SBTM 時間盒探索**；將團隊歷史缺陷沉澱為防禦清單	發布前驗收、競品探索、極端異常探索
屬性測試 (PBT)	固定測資的思維死角	**放棄固定答案**，檢驗往返可逆、冪等性與結構不變量	編解碼、排序演算法、資料結構、複雜計算核心
變形測試 (MT)	缺乏預言機 (Oracle Problem)	**透過輸入轉換**，驗證輸出之間的必要領域/數學關係	搜尋引擎、機器學習/AI 評測、影像處理、編譯器

附錄：課堂互動參考解答

> 💡 本章課堂互動 (CCQ 1 ～ CCQ 8) 官方標準解答與核心觀念解析總整理。

🧭 CCQ 1 ～ 4：斷言、邊界與組合

- **CCQ 1【錯誤 (B)】**：`assertEquals` 驗證內容相等（`equals`），`assertSame` 驗證記憶體位址同一性（`==`）。
- **CCQ 2【19 個 (B)】**：3 變數獨立強固 BVA 案例數為 6n + 1 = 6 × 3 + 1 = 19。
- **CCQ 3【單一 vs 笛卡爾積 (B)】**：弱等價基於單一錯誤假設，強等價要求所有變數分割之全乘積。
- **CCQ 4【2-Way 交互作用 (B)】**：NIST 實證絕大多數缺陷由單變數或雙變數交互引發，Pairwise 具極高性價比。

🎯 CCQ 5 ～ 8：正交、決策、狀態與屬性

- **CCQ 5【正交平衡性 vs 靈活度 (B)】**：正交表要求兩兩配對次數嚴格相等，Pairwise 僅求 ≥ 1 故更精實。
- **CCQ 6【複雜商務邏輯制約 (B)】**：決策表最適於多條件輸入與輸出動作具複雜因果關聯之場景。
- **CCQ 7【轉移覆蓋大於狀態覆蓋 (B)】**：轉移覆蓋走遍所有邊弧，必定已造訪所有狀態節點。
- **CCQ 8【正確 (A)】**：PBT 核心為規格即不變量，自動生成海量輸入並透過 Shrinking 回報極簡反例。